

Business project

Promotion 2026

DREAMWEAVE

Créer des webtoons professionnels par IA,
sans compétences artistiques et scénaristiques

Louis Basnier

DreamWeave n'est pas présenté ici comme une liste de fonctionnalités, mais comme une **suite de décisions**. Pour chaque choix structurant, produit, économique ou technique, ce mémoire expose le problème qui l'a fait naître, les alternatives étudiées, le choix retenu et sa justification. L'objectif est de démontrer non pas *ce qui a été construit*, mais *pourquoi cela a été construit ainsi*.

AVANT-PROPOS

Je lis des webtoons depuis des années, et j'ai toujours adoré ça. Au point d'avoir eu envie, un jour, de créer ma propre histoire : mes personnages, mon univers, mon récit. Le souci, c'est qu'il faut savoir dessiner. Et apprendre à dessiner, à composer une planche, à mettre en couleur, ça prend des années. Du temps que je n'avais pas vraiment, et que, comme beaucoup de gens, je préférais garder pour autre chose. Créer un webtoon, ça reste un loisir.

C'est de là qu'est venue l'idée de DreamWeave : un outil qui me permettrait de créer mes histoires et mes personnages sans avoir à passer par toutes ces années d'apprentissage. Aujourd'hui, l'IA rend ça possible, pour le webtoon comme pour plein d'autres domaines. DreamWeave, c'est tout simplement l'outil que j'aurais aimé avoir.

Louis Basnier

Sommaire

00	Qu'est-ce qu'un webtoon ?	p.4
01	Étude de Marché	p.6
02	Product / Service design	p.17
03	Business Model	p.29
04	Organisation	p.37
05	Go to market	p.43
06	Opérationnalisation	p.50



Qu'est-ce qu'un webtoon ?

Avant d'analyser le marché, il faut définir précisément l'objet de ce mémoire : le webtoon. Ce chapitre pose le format, ses codes de lecture et le vocabulaire employé tout au long du document.

Un webtoon est une bande dessinée numérique pensée d'abord pour le smartphone. Contrairement au manga ou à la BD papier, il ne se lit pas page par page mais en un **défilement vertical continu**, du haut vers le bas. Le format est né en Corée du Sud au début des années 2000, porté par des plateformes comme Naver Webtoon et Kakao, avant de se diffuser dans le monde entier.

Le vocabulaire varie selon le pays d'origine. On parle de **manhwa** pour la bande dessinée coréenne, dont sont directement issus la plupart des webtoons ; de **manhua** pour son équivalent chinois ; et de **manga** pour son cousin japonais, plus ancien, en noir et blanc et lu page par page de droite à gauche. Le webtoon se distingue de tous par sa lecture verticale et sa diffusion nativement numérique.

Trois codes le distinguent des formats traditionnels : la **lecture verticale** (les cases sont empilées, séparées par des espaces qui rythment la narration), la **couleur systématique** (là où le manga reste en noir et blanc), et la **publication épisodique**, un chapitre à la fois, en général chaque semaine.

Ces codes façonnent directement le produit. L'éditeur de DreamWeave repose sur un **canevas vertical** que l'on compose de haut en bas, des **blocs d'image** empilés et des **bulles de dialogue** : la structure même d'un webtoon. Comprendre le format, c'est comprendre pourquoi l'outil est conçu ainsi.

Enfin, le webtoon n'est pas un format de niche : il pèse déjà plusieurs milliards de dollars et compte parmi les segments de contenu numérique qui croissent le plus vite, comme le détaille le chapitre suivant.

Quelques-uns des webtoons les plus lus au monde donnent une idée du format et de sa diversité graphique :



Solo Leveling
Chugong & DUBU



Tower of God
SIU



The Beginning After the End
TurtleMe & Fuyuki23



Omniscient Reader
sing N song & Sleepy-C

Couvertures reproduites à titre d'illustration, tous droits réservés à leurs auteurs et éditeurs respectifs (sources : éditions officielles via Wikipédia).

PARTIE 01 · 06

Étude de Marché

Existe-t-il un marché pour DreamWeave, et qui sont précisément ses utilisateurs ?

01

Dans cette première partie, on cherche à répondre à une question simple : est-ce qu'il existe un marché pour DreamWeave ? Pour y répondre, on s'appuie sur des données de plusieurs études (2024-2026).

On analyse quatre points :

- Qui sont nos utilisateurs cibles ?
- Quelle est la taille du marché ?
- Qui sont nos concurrents ?
- Comment on se positionne face à eux ?

💡 **Décision D1 : Pourquoi DreamWeave existe**

Genèse. Le point de départ n'est pas « il faut faire une app d'IA », mais l'inverse : le marché du webtoon grandit d'environ 27 % par an, alors que le nombre de créateurs capables d'en produire ne suit pas. La raison tient à cinq obstacles concrets (savoir dessiner, le coût, le temps, la cohérence visuelle, des outils éparpillés ; détaillés plus loin) qui poussent une grande partie des créateurs amateurs à abandonner, faute de savoir transformer leur histoire en images.

Options envisagées.

- Une place de marché entre auteurs et illustrateurs : écartée, elle ne supprime ni le coût ni le délai.
- Un outil de dessin assisté : écarté, il faut toujours savoir dessiner.
- Une génération d'images à l'unité (type Midjourney) : écartée, les images générées ne sont pas cohérentes entre elles (un même personnage change d'apparence à chaque fois) et il n'y a pas de véritable outil de création.

Choix retenu. Un outil complet, qui va de l'idée jusqu'au webtoon prêt à publier, où l'IA prend en charge la partie dessin et où la vraie valeur est de garder une cohérence (visuelle et narrative) tout au long d'une série.

Justification. C'est la seule option qui s'attaque à la vraie cause de l'abandon, et pas seulement à ses effets. En plus, garder un personnage identique d'un chapitre à l'autre est techniquement difficile : c'est justement ce qui rendra DreamWeave dur à copier.

1. Ciblage et Personas

Selon une étude publiée dans le **Journal of Documentation** (Cho, Adkins & Long, fév. 2025), **76 % des lecteurs de Webtoon appartiennent à la tranche 18-33 ans** ^[1].

La plateforme Webtoon comptabilise **plus de 24 millions de créateurs actifs et 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 150+ pays** [2].

Le sous-segment des créateurs amateurs qui ont des histoires à raconter, mais manquent de compétences techniques pour les illustrer constitue notre marché adressable stratégique prioritaire. Quatre profils d'utilisateurs ont été identifiés en croisant les données des plateformes webtoon ainsi que des études sur le sujet.

Les quatre personas ci-dessous résultent du croisement des données publiques des plateformes webtoon et des études citées en bibliographie, recoupées avec l'observation directe des communautés de créateurs (r/webtoons, forums Tapas, Discord). Chaque persona représente un usage différent, avec un budget mensuel (le prix qu'il est prêt à payer) et un rôle différents : deux cibles à convertir (Luna, Marc), un profil qui fait connaître l'outil autour de lui (Théo), et un client professionnel B2B (Elodie).

Persona 1, Cible Primaire : La Créatrice Passionnée

Luna 22 ans, Étudiante en communication

Motivation principale : Raconter ses histoires originales de romance fantasy sans maîtriser le dessin ni les logiciels professionnels

Point de douleur central : « Je passe plus de temps à chercher comment faire qu'à créer. » La barrière technique stoppe net la majorité des projets, un constat récurrent dans les communautés de créateurs (r/webtoons, forums Tapas, Discord).

Besoin fonctionnel : Générer des visuels cohérents pour ses personnages en quelques clics, sans courbe d'apprentissage, avec une interface mobile-first

Budget mensuel : 8-15 €/mois pour un outil intuitif donnant des résultats professionnels en moins de 15 minutes

Canal de discovery : TikTok (FYP webtoon), Discord créateurs, YouTube tutoriels manga/manhwa

Levier de rétention : Le « wow moment », le premier panel IA conforme à sa vision, est déterminant. Elle partage ses créations sur les réseaux et entraîne ses amis (fort bouche-à-oreille)

Luna représente le profil type du **créateur frustré par la barrière artistique**. Elle consomme activement des webtoons romance, genre dominant avec **38,8 % des revenus du marché en 2023** ^[3]. Son comportement d'achat suit la logique essai gratuit puis conversion : budget faible, mais fort bouche-à-oreille, ce qui en fait le **principal moteur de croissance naturelle** de DreamWeave.

Persona 2, Cible Primaire : L'Auteur Amateur Motivé

Marc 28 ans, Développeur web & Scénariste amateur

Motivation principale : Publier une série webtoon complète sur Webtoon Canvas ou Tapas avec un rythme de publication hebdomadaire d'ici 12 mois

Point de douleur central : « Mon scénario est prêt depuis 6 mois, mes personnages dans ma tête, mais je ne sais pas les illustrer. » Coût de sous-traitance illustrateur : 300 à 1 500 \$ par épisode selon complexité (~280-1 400 €) ; le contrat standard Webtoon Originals se situe autour de 1 000 \$ pour un épisode de 50 planches [6].

Besoin fonctionnel : Pipeline complet et automatisé : scénario → génération assets visuellement cohérents → assemblage panels → export publication-ready

Budget mensuel : 15-25 €/mois si le gain de temps dépasse 10 h/semaine et permet un rythme de publication hebdomadaire

Canal de discovery : Reddit (r/webtoons, r/gamedev), Product Hunt, communautés d'entrepreneurs tech (comme Indie Hackers, un forum où des créateurs de produits indépendants partagent leurs lancements)

Capacité à faire connaître l'outil : Très forte : il partage les outils qu'il aime dans sa communauté technique, et en devient un ambassadeur naturel auprès des créateurs comme des développeurs

Marc est le profil à **fort potentiel de conversion et de rétention long terme**. Sa maîtrise technique lui permet d'évaluer rapidement la qualité de l'outil ; il est particulièrement exigeant sur la **cohérence visuelle inter-épisodique**. Il constitue également un **ambassadeur naturel** auprès des communautés tech et créatives.

Persona 3, Cible Secondaire : L'Étudiant en Storytelling

Théo 20 ans, Étudiant en école d'art ou game design

Motivation principale : Prototyper rapidement des pitch visuels pour ses projets scolaires et construire son portfolio créatif pour l'entrée dans le monde professionnel

Point de douleur central : Pas le temps de maîtriser des logiciels professionnels (Clip Studio Paint, Procreate) entre les projets scolaires. Budget très contraint.

Budget mensuel : 0-10 €/mois, plan gratuit ou tarif étudiant. Très sensible au prix, mais capable de faire venir beaucoup de monde en recommandant l'outil.

Rôle stratégique : Fort relais d'influence : un étudiant convaincu en parle à toute sa promo (20-30 personnes). C'est aussi une porte d'entrée vers des partenariats avec les écoles d'art.

Canal de discovery : TikTok (FYP webtoon), Discord créateurs, YouTube tutoriels manga/manhwa

Ce profil est stratégique non pour l'argent qu'il rapporte tout de suite, mais parce qu'il **fait venir beaucoup de nouveaux utilisateurs à très faible coût**. Ces partenariats avec des écoles d'art et de design permettront d'accéder à ce segment via des offres tarifaires dédiées. Selon le premier Creators' Toolkit Report d'Adobe (oct. 2025, 16 000+ créateurs interrogés dans 8 pays, majorité Gen Z/Millennials), **86 % des créateurs utilisent déjà l'IA générative** ^[4].

Persona 4, Cible B2B : L'Éditeur Indépendant

Elodie 35 ans, Directrice d'un studio d'édition numérique (5 personnes)

Motivation principale : Réduire les délais de production des séries webtoon de 6 mois à 6 semaines et diviser les coûts de sous-traitance par cinq

Point de douleur central : Un arc de plusieurs épisodes représente plusieurs milliers d'euros en sous-traitance illustrateur, un poids direct sur la rentabilité d'un studio indépendant [6]. Délais de 3 à 6 mois qui bloquent la scalabilité de la ligne éditoriale.

Budget mensuel : 49-150 €/mois pour l'offre Entreprise (offre B2B, sur devis). ROI immédiat si les coûts de production sont divisés par 3 dès le premier projet.

Canal de discovery : LinkedIn B2B, salons édition numérique (Paris Book Festival), réseau Korea Webtoon Industry Association (KWIA)

Le segment studio/éditeur est celui qui rapporte le plus par client. C'est une piste et une opportunité pour plus tard, pas une priorité de lancement. Son intérêt est confirmé par le comportement de Dashtoon, notre concurrent direct principal, qui a noué un partenariat avec la Korea Webtoon Industry Association (KWIA) en août 2024 pour se développer auprès des studios et éditeurs d'Asie du Sud et d'Amérique du Nord ^[5], après une levée de fonds (« Série A ») de 12,8 M\$ en septembre 2024.

💡 Décision D2 : B2C d'abord, B2B ensuite

Genèse. Les quatre profils n'ont ni le même budget ni le même coût pour être atteints. Elodie (studio) rapporte le plus par client (49-150 €), mais vendre à une entreprise prend du temps et demande des références qu'on n'a pas encore.

Options envisagées.

- Attaquer directement les studios (B2B) : gros revenus, mais il faut des preuves et des exemples d'usage qu'on n'a pas au lancement.
- Viser d'abord le grand public (B2C) : budgets plus faibles, mais bouche-à-oreille et retours utilisateurs rapides.

Choix retenu. Commencer par le grand public (Luna + Marc), puis ouvrir l'offre aux studios (Elodie) plus tard, une fois la cohérence et les cas d'usage prouvés.

Justification. Le grand public finance l'apprentissage du produit et fournit des exemples concrets de créations (galeries, badge « Créé avec DreamWeave ») qui rassureront ensuite les clients professionnels. Dashtoon a suivi ce même chemin (grand public d'abord, puis partenariat avec des studios), ce qui valide l'ordre.

2. Taille du Marché (TAM / SAM / SOM)

Pour estimer un marché, on le regarde à trois niveaux : le **TAM** (le marché total, soit tout le monde qu'on pourrait théoriquement toucher), le **SAM** (la partie qu'on peut réellement viser avec notre offre) et le **SOM** (la part réaliste qu'on pense capter à court terme).

Niveau	Description	Taille estimée
TAM (marché total)	Créateurs potentiels dans le monde : auteurs de webfiction (10M) + créateurs de contenu (50M) + amateurs de webtoons (100M)	~160 millions
SAM (marché visé)	Créateurs bloqués par la barrière du dessin, prêts à payer 10-30 €/mois : le segment qu'on vise en priorité	~5-10 millions
SOM (objectif réaliste)	Objectif à 12 mois : 25 000 inscrits, dont 600 abonnés payants	~25 000 à 12 mois

Marchés prioritaires : France, USA, Europe de l'Ouest, Asie du Sud-Est.

Valorisation du marché webtoon mondial : 8,28 milliards USD en 2023, projection à 45,3 milliards USD d'ici 2030 (CAGR 27,3 %) [3].

Recherches « AI webtoon maker » : +200 % entre 2023 et 2025 sur Google Trends.

3. Benchmark Concurrentiel

Analyse des principaux acteurs du marché selon deux axes :

- Degré d'intégration IA vs manuel
- Spécialisation webtoon vs outil généraliste

Acteur	Type	Prix	Forces	Faiblesses
Dashtoon	IA + Spécialisé	Gratuit, puis ~19 \$/mois	Interface dédiée, génération de planches, publication et monétisation intégrées, levée de 12,8 M\$	Cohérence de personnage limitée, peu de contrôle du style, œuvres enfermées dans son app
AI Comic Factory	IA + Spécialisé	Gratuit (open source)	Gratuit et ouvert à tous	Aucune cohérence de personnage, pas de gestion de projet
Pixton	IA + Généraliste	~8-25 \$/mois	Personnages toujours identiques (avatars préfabriqués), très simple	Rendu cartoon générique, pas de style personnalisable, pas de vraie génération d'images
Midjourney	IA + Généraliste	10-120 \$/mois	Qualité d'image exceptionnelle, grande communauté	Aucun outil webtoon, cohérence de personnage manuelle et non garantie
Clip Studio Paint EX	Manuel + Spécialisé	~72 \$/an ou achat unique ~277 \$	Outils pro complets, mode et export webtoon natifs	Exige de savoir dessiner, aucune génération par IA

Analyse détaillée des concurrents

Le tableau ci-dessus résume ; les paragraphes ci-dessous détaillent le fonctionnement réel de chaque acteur en 2025-2026.

Dashtoon (édité par Dashverse, équipe fondatrice indienne, siège San Francisco/Londres) est le concurrent le plus proche : un outil de création de comics par IA (Dashtoon Studio) couplé à une application de lecture et de monétisation. Le créateur entraîne ses propres personnages pour les réutiliser d'une case à l'autre, puis génère chaque planche à partir d'un texte ou d'un croquis. La monétisation est intégrée : les dix premiers épisodes sont gratuits, puis les revenus sont partagés à moitié avec l'auteur. La société a levé 12,8 M\$ (tour de financement « Série A ») en septembre 2024 et signé un partenariat avec l'association coréenne du webtoon (KWIA) en août 2024 ^[5], en revendiquant plus de 10 000 créateurs dès l'ouverture de sa bêta ^[7]. Ses limites : la création se fait surtout planche par planche, la cohérence est seulement visuelle (l'histoire n'est pas suivie), et les œuvres restent enfermées dans sa propre application de lecture.

AI Comic Factory est une démonstration gratuite et ouverte, hébergée sur Hugging Face (la principale plateforme communautaire de partage de modèles d'IA). À partir d'un texte, elle génère une planche de bande dessinée ^[8]. C'est un simple outil de démonstration : il n'assure aucune cohérence des personnages et ne propose pas de gestion de projet, donc il est inutilisable pour une vraie série.

Pixton vise surtout le marché scolaire : on assemble des cases à partir d'une bibliothèque de personnages et de décors déjà dessinés. Les personnages restent parfaitement identiques d'une case à l'autre, mais parce qu'ils sont préfabriqués, pas générés : le rendu est « cartoon » et générique, sans possibilité de créer son propre style ni ses propres images.

Midjourney offre la meilleure qualité d'image du marché, mais ce n'est pas un outil de webtoon : ni cases, ni bulles, ni chapitres. Sa fonction pour garder un même personnage reste manuelle, et sa méthode a même changé d'une version à l'autre, sans jamais garantir un personnage vraiment identique d'une image à la suivante ^[9].

Clip Studio Paint EX est le logiciel de référence des dessinateurs professionnels de manga, avec un mode webtoon et un export vertical. Mais il faut savoir dessiner, c'est l'opposé exact de la promesse de DreamWeave. Son éditeur (Celsys) a par ailleurs renoncé publiquement à la génération d'images par IA dès 2022, et maintient cette position depuis ^[10].

Au final, aucun de ces acteurs ne réunit en même temps les quatre atouts recherchés : une IA d'image de qualité, une spécialisation webtoon, un outil de création complet, et une cohérence des personnages automatique et maintenue sur toute une série. C'est cette combinaison que vise DreamWeave, détaillée dans la partie suivante.

4. Positionnement et Analyse SWOT

DreamWeave est le **seul acteur à combiner un workflow de création complet**, une **cohérence visuelle** (Sheet System) et un moteur IA spécialisé webtoon. Il se positionne dans le quadrant **IA + Spécialisé webtoon**, qui n'est aujourd'hui occupé par aucun leader dominant.

Le positionnement se lit sur deux axes : degré d'automatisation IA et spécialisation webtoon. Personne n'occupe le quadrant « IA forte + spécialisé webtoon + workflow complet » : les généralistes (Midjourney) sont puissants mais sans workflow ; les spécialisés (Dashtoon) ont le workflow mais une cohérence faible. Le SWOT traduit cette position, des forces concentrées sur la cohérence et l'intégration, des faiblesses liées à la jeunesse du produit, et une menace centrale à surveiller : l'entrée d'un acteur établi (Adobe, Canva) sur le segment.

	Positif	Négatif
Interne	FORCES ● Sheet System cohérence unique ● Workflow tout-en-un ● Time to Value < 10 min ● Freemium FLUX.2 Pro ● NarraMind mémoire narrative ● Stack React + Supabase scalable	FAIBLESSES ● Export pas encore disponible ● Pas de publication intégrée ● Équipe solo ● Résolutions actuelles : face 1280×1024, sheet 2560×768, blocs jusqu'à 1440px
Externe	OPPORTUNITÉS ● Marché en croissance d'environ 27 % par an ● L'IA progresse vite : meilleure qualité d'image chaque année, à coût égal ou plus bas ● Peu de concurrents spécialisés webtoon ● Fort potentiel côté studios : ils paient cher pour réduire leurs coûts de dessin ● Nouvelles plateformes de publication qui émergent	MENACES ● Entrée Adobe / Canva sur le segment ● Midjourney cohérence native en développement ● Réglementations IA ● Dépendance FAL.ai / modèles FLUX

PARTIE 02 · 06

Product / Service design

Ce qu'est DreamWeave, comment il a été conçu, et pourquoi il répond au problème identifié.

02

OBJECTIF

Expliquer concrètement ce qu'est DreamWeave, comment il a été conçu, et pourquoi il répond aux problèmes identifiés dans l'étude de marché.

1. Insights, Problématiques et Product-Market Fit

Le paradoxe du marché webtoon

On a identifié un paradoxe clair sur le marché des webtoons : la demande de contenu explose (**le marché croît d'environ 27 % par an**), mais **le nombre de créateurs capables de produire ce contenu n'augmente pas** au même rythme.

Pourquoi ?

Parce que créer un webtoon reste **très difficile d'accès**.

Les 5 barrières principales

Ce tableau est la charnière du mémoire : il met en regard chaque barrière à la création et la réponse technique de DreamWeave. C'est de cette correspondance terme à terme que découle toute l'architecture présentée en partie 6, chaque impact « critique » ou « élevé » justifie une brique produit dédiée : la barrière artistique justifie la génération IA, la barrière de cohérence justifie le Sheet System, la fragmentation justifie l'approche tout-en-un.

Barrière	Situation actuelle	Impact	Réponse DreamWeave
Compétences artistiques	Dessiner, coloriser, composer un panel demande des années de pratique	Critique	Génération IA automatique (modèles FLUX.2 Pro via FAL.ai)
Coût de production	300 à 1 500 € par chapitre en sous-traitance, selon la complexité des planches [6]	Élevé	Coût marginal de quelques centimes par image via API FAL.ai
Temps de production	1 à 4 semaines par chapitre fait à la main (20-40 panels)	Élevé	Un asset en secondes, un chapitre en quelques heures

Cohérence visuelle	Maintenir un même style sur 50+ chapitres est un défi, même pour les pros	Moyen	Sheet System : fiche composite 4 angles injectée automatiquement
Fragmentation des outils	Photoshop + Clip Studio Paint + export manuel, pas de solution tout-en-un	Moyen	Plateforme tout-en-un : scénario → assets → édition → export

Résultat concret

Une large part des créateurs amateurs abandonnent leur projet webtoon avant même d'avoir publié un premier chapitre complet. Pas par manque d'idées ou de motivation, mais parce qu'ils ne savent pas comment **passer de l'histoire dans leur tête à une image à l'écran**, un constat que l'on retrouve systématiquement dans les témoignages des communautés de créateurs (r/webtoons, forums Tapas).

Validation du Product-Market Fit

Un vrai **product-market fit** suppose que les utilisateurs aient réellement **besoin** du produit, pas seulement qu'ils le trouvent « sympa ». Les indicateurs ci-dessous servent à le mesurer.

Type d'indicateur	Métrique	Cible
Signaux marché	Croissance annuelle du marché webtoon	+27 %/an
Signaux marché	Recherches « AI webtoon maker » (Google Trends 2023→2025)	+200 %
Métriques produit	Time to Value : le délai entre l'inscription et la première image générée	< 10 minutes
Métriques produit	Taux d'activation (inscrits qui créent un premier projet)	> 60 %
Métriques produit	Conversion plan Libre → payant (calculée sur les utilisateurs actifs mensuels, les « MAU »)	> 5 %

2. Principaux Parcours Utilisateurs

Le parcours principal correspond à la **création d'un premier webtoon**, de l'inscription à la première image générée. Il est optimisé pour un **Time to Value inférieur à 10 minutes**.

Étapes	Écran / Action	Détail
1	Landing page	Présentation du produit, CTA « Commencer gratuitement », thème clair/sombre
2	Authentification	Email + mot de passe ou Google OAuth, profil créé automatiquement
3	Dashboard	Liste projets, statistiques, quota mensuel (barre recharts), badge tier Libre/Créateur
4	Nouveau projet	Titre + description → Onglet Style → 4 templates → validation → Ariane onboarding
5	Onglets progressifs	Style → Scénario → Assets → Univers → Édition (déblocage progressif, badges New)
6	Scénario	IA Scénario (Gemini Flash) → chapitres → détection assets → NarraMind / Ariane alertes
7	Assets	Création personnages/décors/objets → génération IA → Sheet System 4 angles
8	Édition	Chapitre par blocs → génération par bloc FLUX.2 Pro Edit → dialogues/bulles (Q2 2026)

Time to Value cible : première image générée en moins de 10 minutes après l'inscription.

💡 **Décision D3 : Onboarding par déblocage progressif plutôt que tout exposer**

Genèse. Un éditeur webtoon complet (style, assets, scénario, univers, édition) est intimidant. Un nouvel utilisateur confronté à toutes les sections d'un coup ne sait pas par où commencer, facteur d'abandon.

Options envisagées.

- Tout afficher dès l'inscription : puissant, mais écrasant pour un débutant.
- Un parcours guidé imposé, étape par étape : rassurant, mais frustrant pour les utilisateurs avancés.
- Un déblocage progressif accompagné par Ariane, avec des badges « Nouveau ».

Choix retenu. Le déblocage progressif : les onglets s'ouvrent au fur et à mesure de la progression, et Ariane accompagne l'utilisateur.

Justification. Elle concilie deux choses : un délai très court avant la première image (l'utilisateur atteint vite son « effet wow ») et la richesse de l'outil (les fonctions avancées restent accessibles, simplement pas imposées d'emblée). C'est la logique des jeux vidéo et des outils créatifs qui réussissent leur adoption.



Ariane, l'assistante intégrée : elle guide l'onboarding par déblocage progressif et signale les incohérences narratives (NarraMind) au fil du scénario.

3. Blueprint Global de la Solution

DreamWeave repose sur une architecture **JAMstack**, un modèle qui découple totalement l'interface de la logique métier. Son nom vient de ses trois piliers : **J**avaScript (l'interactivité, exécutée dans le navigateur de l'utilisateur), **A**PIs (tous les services, appelés à la demande) et **M**arkup (une interface pré-construite, servie telle quelle). Concrètement, l'application n'est pas fabriquée à la volée par un serveur à chaque visite : elle est livrée sous forme de fichiers statiques depuis un réseau de diffusion mondial (CDN), au plus près de l'utilisateur, et ne sollicite des services externes que lorsqu'elle en a réellement besoin.

Pourquoi ce choix pour DreamWeave. Trois bénéfices décisifs pour un produit porté par une seule personne : un **coût quasi nul au repos**, puisqu'il n'y a aucun serveur à faire tourner en continu et que l'on ne paie que l'usage réel via le **serverless** ; une **montée en charge automatique**, le CDN et les fonctions serverless absorbant les pics de trafic sans administration ; et une **surface d'attaque réduite**, car aucun serveur applicatif n'est exposé en permanence, la sécurité reposant sur les API et la RLS de la base de données.

Dans le cas de DreamWeave, cela se traduit par un frontend React, TypeScript et Vite (le « J » et le « M »), servi instantanément, et par une couche d'API qui porte toute l'intelligence : Supabase pour la base de données **serverless** (« sans serveur » à administrer soi-même) et ses Edge Functions, FAL.ai pour la génération d'image et Gemini pour le texte (le « A »). Résultat : une personne seule peut faire tourner un produit complet sans infrastructure fixe, la facture ne grimpant qu'à mesure que les utilisateurs génèrent réellement du contenu.

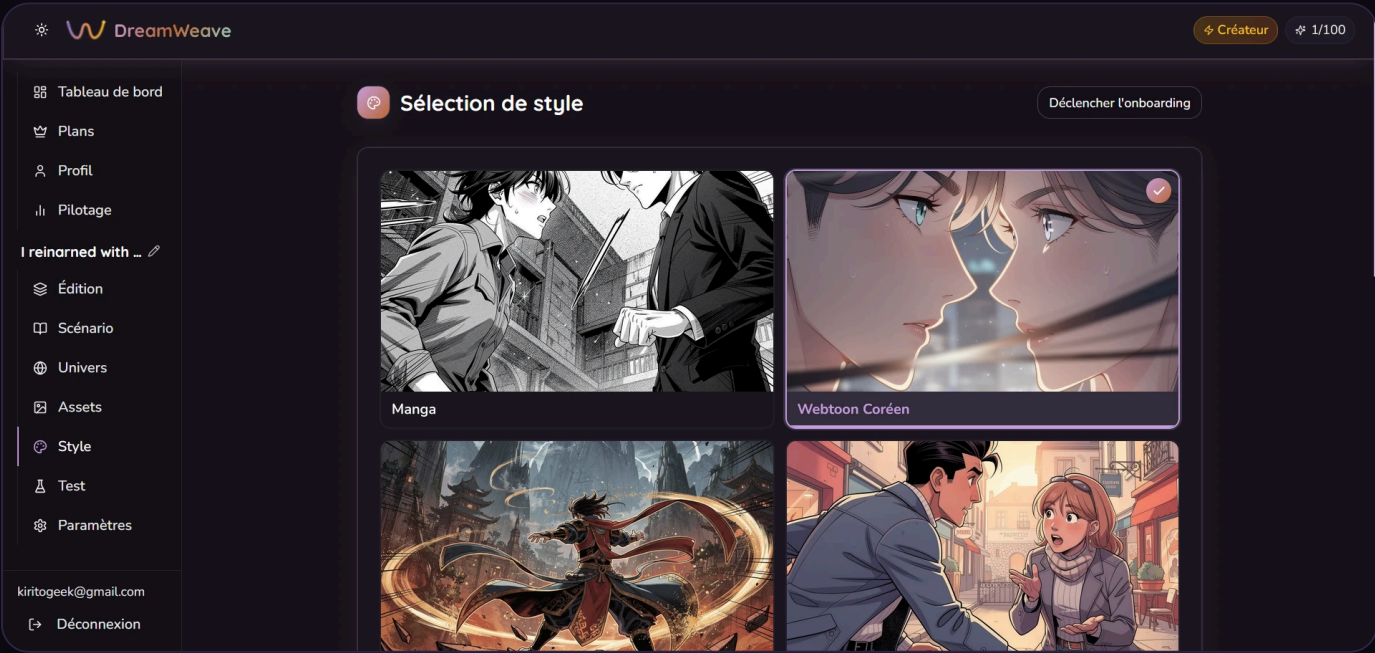
Workflow en 5 étapes

Étapes	Fonctionnalité	Technologie
① STYLE	4 templates (Manga, Webtoon Coréen, Manhwa, Européen) + images de référence. <code>style_template</code> sauvegardé en BDD, injecté dans chaque génération.	StyleManager.tsx, Supabase Storage

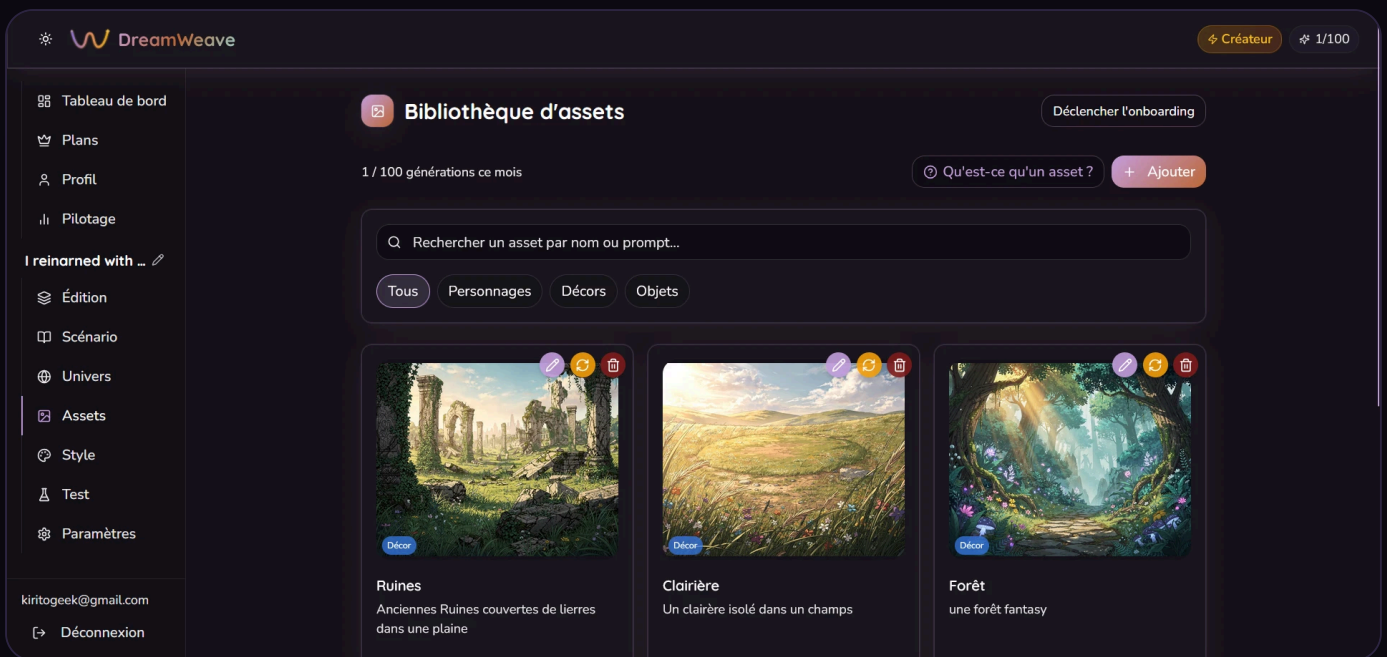
② SCÉNARIO	IA Scénario : Gemini Flash → découpage chapitres. Détection assets dans le texte (surbrillance + hover). NarraMind / Ariane : mémoire narrative, alertes incohérences.	Edge Function generate-scenario-ai, narramind-update
③ ASSETS	Création personnages/décors/objets. Sheet System : fiche composite 4 angles (face, profil G/D, dos) générée séquentiellement (face 1280×1024 puis sheet 2560×768). Stockée dans <code>assets.image_url_sheet</code> .	Edge Function generate-asset-image, FLUX.2 Pro (face) + Edit (sheet)
④ ÉDITION	Panels par blocs, layout JSONB dans <code>chapter_canvases</code> . Génération indépendante par bloc. FLUX.2 Pro Edit : sheet injectée → cohérence garantie.	Edge Function generate-panel-image
⑤ EXPORT	Export PDF / PNG / ZIP (<code>html2canvas</code> + <code>jszip</code>). Publication directe sur Webtoon Canvas (Tapas interdit les œuvres générées par IA).	<code>html2canvas</code> + <code>jszip</code> , API Webtoon

Le parcours en images

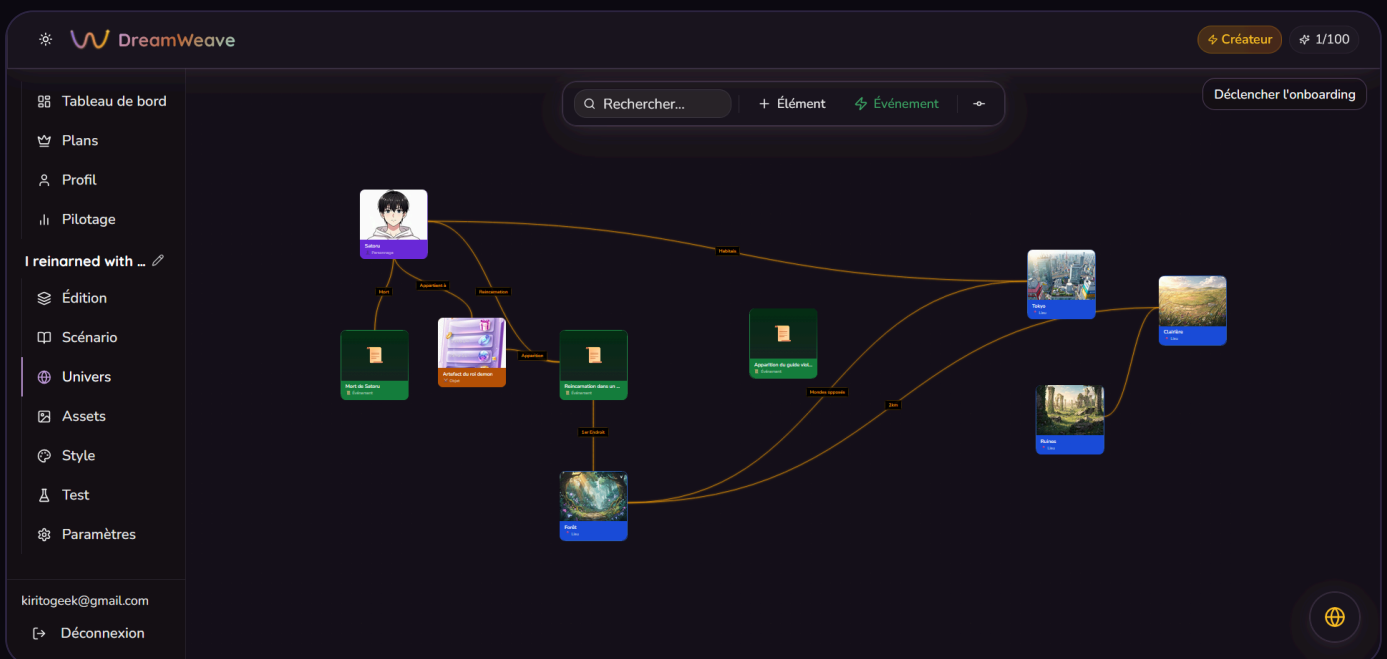
Les cinq écrans clés d'un projet DreamWeave, du choix du style à la composition finale de la page.

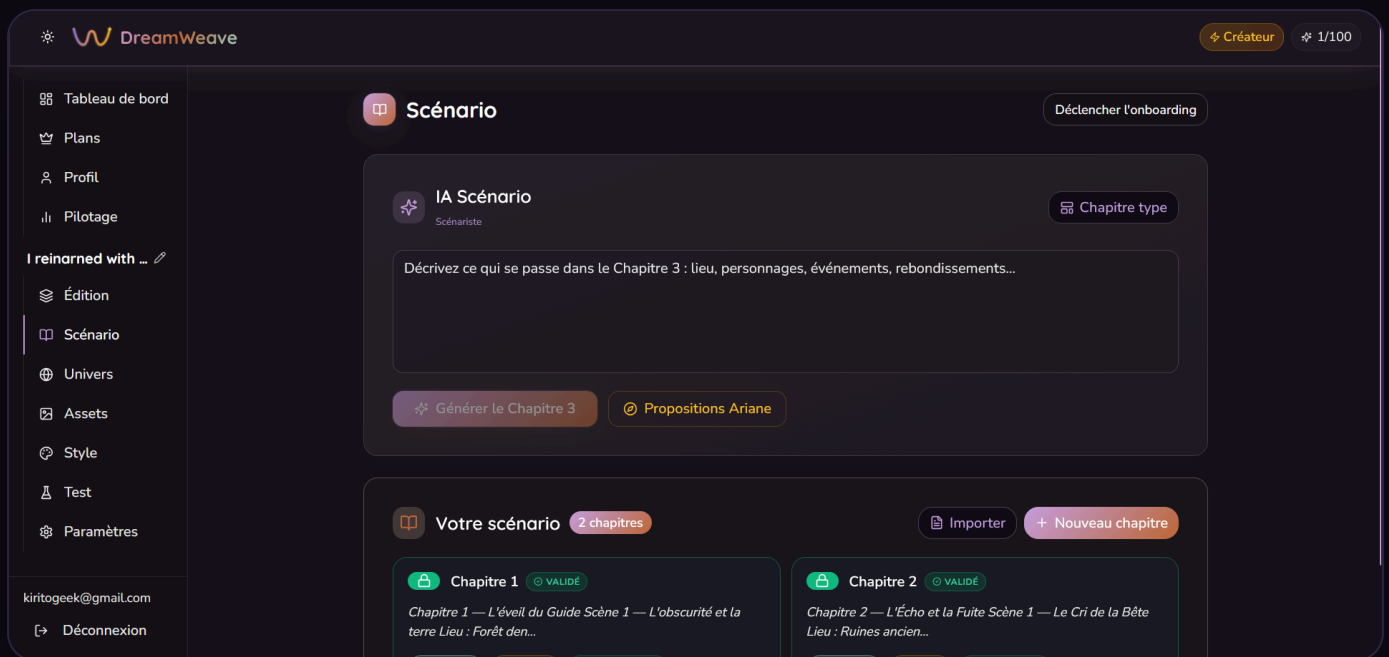


Style. Choix de la direction artistique du projet (Manga, Webtoon coréen, etc.). Toutes les générations suivantes héritent automatiquement de ce style.

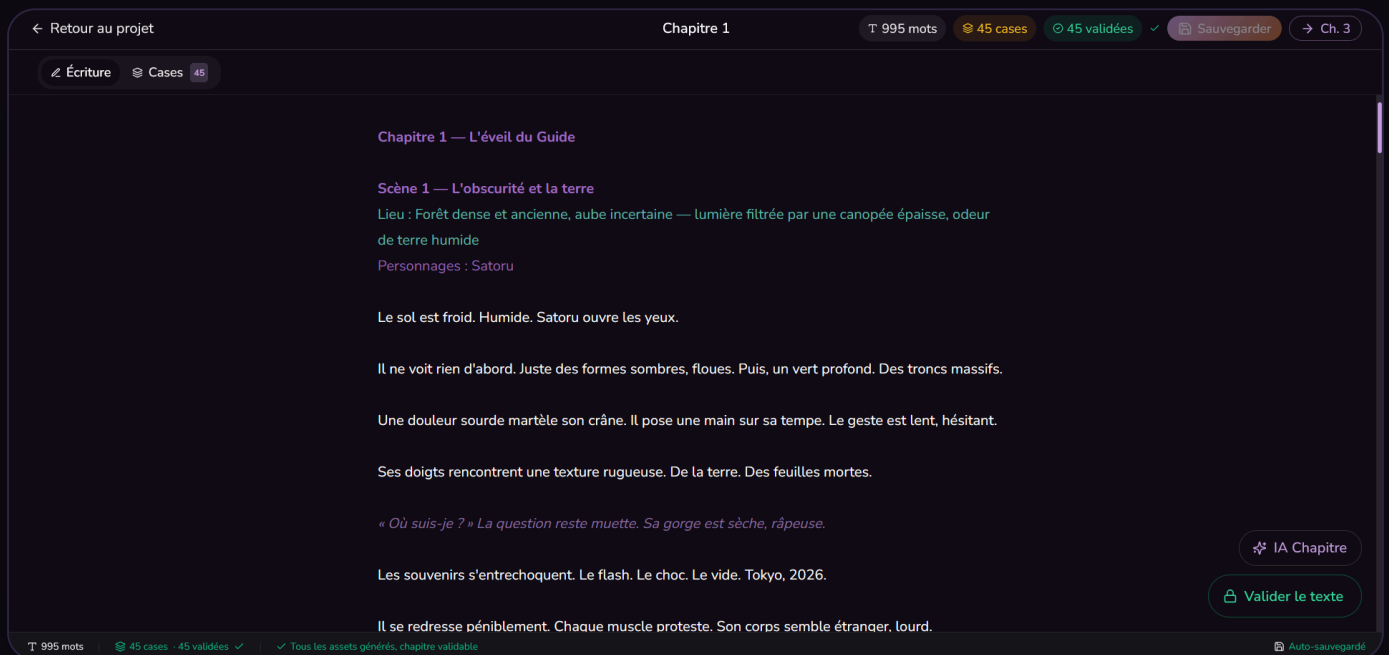


Assets. Bibliothèque des personnages, décors et objets générés, réutilisables dans tout le projet et filtrables par type.

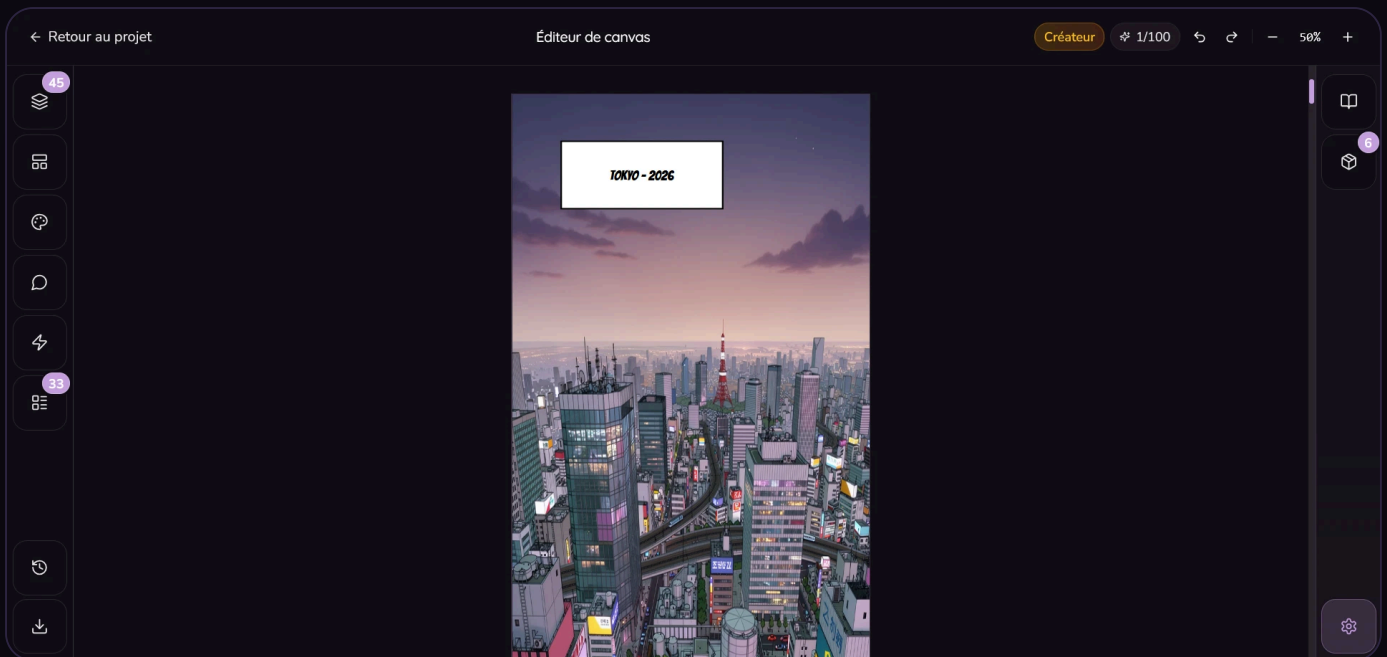




Scénario. Écriture assistée par IA : génération du récit chapitre par chapitre, puis découpage automatique en cases.



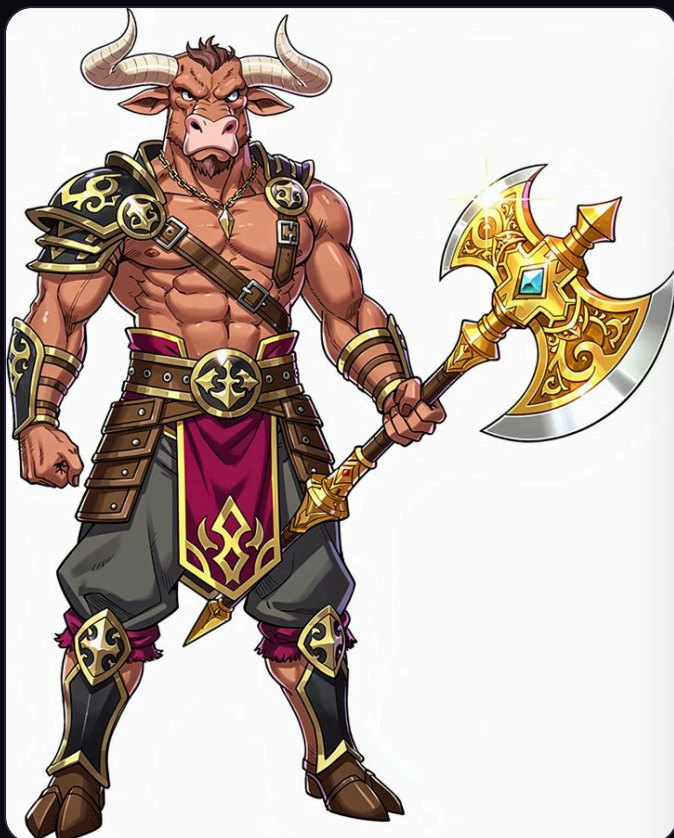
Scénario, vue chapitre. Le texte d'un chapitre, prêt à être découpé en cases (ici 45 cases validées) avant la composition visuelle.



Édition. Éditeur de canvas vertical : composition de la page webtoon par blocs d'image, blocs de couleur et bulles de dialogue.

Aperçu du produit, assets générés

Les images ci-dessous sont de vrais assets produits dans DreamWeave, en une génération FLUX.2 Pro chacun. Elles illustrent concrètement ce que l'étape ASSETS met entre les mains du créateur : personnages sur fond neutre (prêts pour le Sheet System) et décors cohérents avec le style du projet.



Personnage « Minautor », asset généré par
DreamWeave (FLUX.2 Pro).



« Entité angélique », fond neutre, prêt pour le **Sheet**
System (fiche 4 angles).



Décor généré, la cohérence de style est injectée depuis le template du projet.



Second décor du même univers, même direction artistique conservée d'un asset à l'autre.

Architecture technique

L'architecture répond à trois contraintes en même temps : un coût quasi nul au démarrage (projet financé sur fonds propres, sans levée), une montée en charge possible sans tout réécrire, et une sécurité multi-utilisateurs (chaque personne strictement isolée des autres) dès le premier inscrit. Le choix d'une architecture JAMstack et d'un backend serverless en découle directement. Le tableau donne la vue d'ensemble ; la partie 6 explique pourquoi chaque couche a été retenue face à ses alternatives.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React 18.3.1 + TypeScript 5.8.3 + Vite 7.3.1 + Tailwind CSS + shadcn/ui + Framer Motion 12.34.0 + TanStack React Query 5.83.0, hébergé Vercel	Application web monopage (SPA), interface, cache serveur intelligent
Backend	Supabase Cloud, PostgreSQL (10 tables, sécurité RLS native, c'est-à-dire un filtrage automatique ligne par ligne selon l'utilisateur), Auth (email + Google OAuth PKCE), Storage bucket dreamweave, Edge Functions Deno	Base de données, authentification, stockage images, logique métier côté serveur
IA Images	FAL.ai FLUX.2 Pro tous plans, coûts réels testés 10/05/2026 : ~0,065 €/crédit moyen pondéré (personnage \$0,06 décor \$0,09 objet \$0,05)	Génération d'images IA, cohérence via Sheet System

IA Texte	Google Gemini 2.5 Flash (primaire), fallback gemini-2.5-flash-lite (429/503) ; Groq Llama 3.3 70B en fallback du mode extract_events. Vectorisation : Gemini text-embedding-004 (768 dim., pgvector)	Génération scénarios, découpage cases, NarraMind
Sécurité	RLS PostgreSQL sur 10 tables, JWT RS256, Supabase Secrets, profiles.plan protégé (seul Stripe webhook peut modifier)	Multi-tenant, isolation données, protection upgrade frauduleux
CI/CD	GitHub Actions : lint + TypeCheck + deploy Vercel automatique, Vitest + ESLint + husky lint-staged	Qualité code, déploiement continu

PARTIE 03 · 06

Business Model

Le modèle économique complet : Business Model Canvas, pricing argumenté et projections financières.

03

OBJECTIF

Présenter le modèle économique complet de DreamWeave, BMC, pricing argumenté et projections financières.

1. Business Model Canvas

Le Business Model Canvas (BMC) ci-dessous décrit une plateforme **freemium** : un socle gratuit qui donne accès à tout, et des abonnements payants pour un plus gros volume. Deux blocs portent toute la logique économique : la structure de coûts (quasi fixe et faible, ~60 €/mois, plus ~0,06 € par génération) et les sources de revenus (l'abonnement, facturé au volume). La marge se joue donc sur un seul levier, le rapport entre le prix d'un abonnement et le coût réel des générations consommées, d'où l'importance du pricing détaillé juste après.

Bloc BMC	Contenu
Partenaires clés	FAL.ai (API d'IA FLUX.2 Pro), Supabase (BaaS, un backend clé en main), Vercel (hébergement mondial via CDN, un réseau de serveurs répartis), Webtoon Canvas (distribution ; Tapas interdit l'IA), Communautés Discord/Reddit/Wattpad
Activités clés	Développement produit (continu), Optimisation de l'IA & des prompts (hebdo), Acquisition d'utilisateurs (continu), Support client (continu), Analyse produit & tests A/B, comparer deux versions pour garder la meilleure (hebdo)
Ressources clés	Stack JAMstack, Modèles FLUX.2 Pro, Prompts système propriétaires, Communauté des premiers utilisateurs (early adopters), Données d'usage
Proposition de valeur	Créer un webtoon professionnel en quelques heures, sans compétences artistiques : 1 à 4 semaines deviennent 2 à 4 heures, 300 à 1 500 € deviennent < 5 € par chapitre
Relations clients	Self-service, Onboarding Ariane, Support email (Créateur/Studio), Discord communauté, Challenges créatifs

Canaux	SEO (« AI webtoon creator »), Product Hunt, Reddit r/webtoons, TikTok/YouTube, Content Marketing, Influenceurs webtoon/manga, LinkedIn B2B
Segments clients	B2C : créateurs individuels (auteurs, YouTubers, amateurs passionnés), B2B : studios webtoon, agences storytelling, institutions éducatives
Sources de revenus	Abonnements en ligne (modèle SaaS freemium : Libre/Créateur/Studio/Entreprise), Packs de crédits supplémentaires (6 mois), Marketplace de styles avec commission de 30 % (12 mois), API B2B (12 mois)
Structure de coûts	Fixes : ~60 €/mois (Supabase Pro 25 € + Vercel Pro 20 € + domaine + outils), Variables : FAL.ai ~0,06 €/génération (1 USD ≈ 0,92 EUR), Gemini Flash ~0,005 € /appel, Croissance : marketing 10-20 % du CA

2. Proposition de valeur Détaillée

Valeur fonctionnelle, Comparaison avant / après

Dimension	Avant DreamWeave	Avec DreamWeave	Gain
Temps par chapitre	1 à 4 semaines	2 à 4 heures	x10 à x40
Coût de production	300€ à 2000€ (Illustrateur)	< 5€ coût API	x60 à x400
Compétences requises	Dessin / colorisation, mise en page, Scénariste	Écriture de description texte (prompt)	Accessible à tous
Cohérence visuelle	Difficile à maintenir sur la durée	Automatique via Sheet System	100% Garantie
Vue personnages	Redessiné manuel à chaque angle	Fiche 4 angles en un clic	x4 vitesse
Mémoire narrative	Post-it, documents dispersés	NarraMind, alertes automatiques	Pas d'incohérence

Valeur émotionnelle & sociale

Au-delà du gain de temps, DreamWeave agit sur le rapport du créateur à sa propre œuvre. Le premier levier est le **sentiment de pouvoir enfin créer** (empowerment) : « je peux enfin visualiser mes histoires ». Ce sentiment naît de l'*effet wow*, cette première case conforme à sa vision obtenue en moins de dix minutes. Vient ensuite la **fierté** de l'auteur, « j'ai créé ça moi-même », entretenue par le badge « Créé avec DreamWeave » que l'on partage sur TikTok ou Instagram. L'**appartenance** à une communauté de créateurs IA (Discord, challenges créatifs, vitrine hebdomadaire des créations) transforme un usage solitaire en pratique collective. Enfin, l'export et la publication directe sur Webtoon Canvas (Tapas, lui, interdit l'IA générée) confèrent au créateur un vrai **statut** d'auteur publié.

3. Pricing Argumenté

Le modèle de tarification repose sur une **logique Spotify** : même qualité FLUX.2 Pro pour tous les plans, seule la **quantité de générations mensuelles change**. L'utilisateur Libre accède à la pleine valeur du produit, se convainc de son utilité, puis **passse à un plan supérieur** pour disposer de plus de volume.

💡 Décision D4 : Différencier sur le volume, pas sur les fonctionnalités

Genèse. Le réflexe SaaS classique est de réserver les fonctions « premium » aux plans payants (feature-gating). Mais brider une fonction (ex. le Sheet System) sur le plan gratuit casserait justement la démonstration de valeur censée convertir l'utilisateur.

Options envisagées.

- Réserver les meilleures fonctions aux plans payants (feature-gating) : le gratuit est dégradé, l'utilisateur ne voit jamais la vraie valeur, donc ne convertit pas.
- Paiement à l'usage pur (pay-as-you-go), on paie chaque génération : une friction à chaque clic, incompatible avec un usage créatif fluide.
- Logique Spotify : 100 % des fonctions et la même qualité (FLUX.2 Pro) pour tous, seul le volume mensuel de crédits change.

Choix retenu. La logique Spotify (c). Libre (20 crédits) / Créateur (100) / Studio (250) / Entreprise (sur devis), toutes fonctions ouvertes partout.

Justification. L'utilisateur gratuit éprouve la pleine valeur, se convainc, puis passe à un plan supérieur parce qu'il manque de volume, pas parce qu'on lui refuse une fonction. La conversion vient de la satisfaction plutôt que de la frustration (modèle éprouvé par Spotify et Canva). Contrainte assumée : le coût d'un utilisateur gratuit ($20 \times 0,065 \text{ €} \approx 1,30 \text{ €/mois}$) reste absorbable, ce que confirme le seuil de rentabilité (break-even).

	Libre	Créateur	Studio	Entreprise offre B2B, à venir
Prix	0€	12,99€/mois	29,99€/mois	Sur devis
Crédits/mois	20	100	250	Illimité
Modèle IA	FLUX.2 Pro	FLUX.2 Pro	FLUX.2 Pro	FLUX.2 Pro
Sheet System	Oui	Oui	Oui	Oui
Scénario IA	Oui	Oui	Oui	Oui
Export Chapitre	Oui	Oui	Oui	Oui
Mémoire Narrative	Oui	Oui	Oui	Oui

Fil d'Ariane	Oui	Oui	Oui	Oui
Support	Discord	Email	Prioritaire	Dédié

Marge brute par plan en usage mixte réaliste (coûts FAL ~0,06 €/génération, 1 USD ≈ 0,92 EUR) : **Libre ≈ -1,20 €/mois** (coût d'acquisition assumé, absorbé par la conversion) ; **Créateur ≈ 54 %** ; **Studio ≈ 50 %**. Les frais de paiement Stripe (~1,5 % + 0,25 € par transaction, barème EU standard) sont inclus dans ce calcul.

Note sur l'offre Entreprise : les trois plans **Libre**, **Créateur** et **Studio** sont livrés et facturés en production (Stripe). L'offre **Entreprise** (sur devis, volume illimité) est une **offre B2B planifiée** pour le segment studios/éditeurs (persona Elodie), ouverte à partir de la V1 (T3 2026) une fois les cas d'usage prouvés, elle n'est pas encore commercialisée.

4. Revenus Complémentaires

L'abonnement n'est pas la seule source de revenus prévue : quatre relais s'ouvrent progressivement une fois la base d'utilisateurs installée. Dès **M+6** (six mois après le lancement), des **packs de crédits** à l'achat ponctuel (50, 100 ou 250 crédits) répondent aux créateurs qui dépassent leur quota mensuel sans vouloir changer de plan. À **M+12**, une **marketplace de styles** permet aux créateurs de vendre leurs styles personnalisés à la communauté, DreamWeave prélevant une commission de 30 %, tandis qu'une **API B2B** (facturée au volume d'appels, sur devis) ouvre l'intégration dans des outils tiers comme des agences ou des plateformes éducatives. Enfin, vers **M+18**, une **publication assistée** prélèvera une commission sur les webtoons monétisés directement via les plateformes partenaires. Ces relais restent secondaires tant que l'abonnement n'a pas prouvé sa traction : ils étendent le modèle, ils ne le portent pas.

5. Projections Financières : Année 1

Les projections ci-dessous reposent sur un taux de **conversion Libre → payant progressif**, aligné sur les références du **secteur créatif** en modèle freemium (Canva, Figma, Adobe Express à leurs débuts).

Le point d'attention n'est pas le MRR absolu, c'est-à-dire le revenu mensuel récurrent (modeste à M12), mais la trajectoire : la marge brute reste négative tant que les coûts variables et le marketing dépassent le MRR, puis redevient positive une fois la base de

payants installée. Le seuil de rentabilité (break-even) est atteint dès 10-15 abonnés Créateur, ce qui rend le projet viable très tôt, même sans levée de fonds.

Métrique	M3	M6	M9	M12
Inscrits cumulés	500	3 000	10 000	25 000
MAU (utilisateurs actifs mensuels)	200	1 200	4 000	10 000
Taux conversion Libre → payant (sur les MAU)	2%	4%	5%	6%
Abonnés payants	4	48	200	600
ARPU (payants)	12,99€	15€	17€	19€
MRR	52€	720€	3 400€	11 400€
ARR projeté (revenu annuel récurrent)	-	-	-	~137 000€
Coûts variables estimés	~5€	~65€	~1 300€	~6 500€
Marge brute estimée (usage mixte réaliste, coûts convertis en EUR)	-	~92%	~66%	~48%

KPIs Business, Cibles M12

KPI Business	Définition	Cible M12
CAC	Coût d'acquisition client tous canaux	< 30 €
LTV	Durée moy. abonnement × ARPU	> 150 €
LTV / CAC	Rentabilité de l'acquisition	> 3:1
Churn mensuel	% abonnés qui annulent	< 8 %
MRR growth	Croissance mensuelle du MRR	> 15 %/mois

MRR	Revenu mensuel récurrent	3 400€ → 11 400€
ARPU payants	Revenu moyen par utilisateur payant	> 18 € à M12
DAU / MAU	Ratio engagement quotidien / mensuel	> 30 %

Comment se calcule la LTV : la LTV est la valeur qu'un client rapporte sur toute la durée de son abonnement. On multiplie le revenu mensuel par la marge, puis par la durée de vie moyenne d'un abonné. Cette durée de vie est l'inverse du taux de résiliation : avec 8 % de résiliation par mois, un abonné reste en moyenne $1 \div 0,08 \approx 12,5$ mois. Soit, en marge brute : $19 \text{ €} \times 0,54 \times 12,5 \approx 128 \text{ €}$ (et $\approx 237 \text{ €}$ en chiffre d'affaires). L'objectif > 150 € s'atteint en réduisant la résiliation (sous 6 %) et en augmentant le revenu par abonné.

PARTIE 04 · 06

Organisation

L'équipe, les besoins de recrutement, la structure juridique progressive et la gouvernance.

04

OBJECTIF

Présenter l'équipe opérationnelle, les besoins de recrutement, la structure juridique progressive et les mécanismes de gouvernance.

DreamWeave est un projet **déjà lancé** : la plateforme est fonctionnelle sur tout le parcours de création déjà en place (style, assets, scénario, édition, paiements). Ce résultat a été obtenu en **4 à 6 mois** grâce à un modèle de développement assisté par un **outillage IA avancé**.

Le fondateur, Louis Basnier, assure **tout le développement full-stack** (l'interface React et le back-end Supabase, soit la face visible et les coulisses), le **pilotage produit** et la **vision produit**. Il est accompagné par deux contributeurs spécialisés : l'un sur l'ingénierie des prompts d'images IA et le système de cohérence visuelle (Sheet System), l'autre sur la mémoire narrative (NarraMind) et la bascule automatique (fallback) entre modèles de langage.

Un aspect clé du modèle de développement de **DreamWeave** est l'utilisation d'**assistants IA de développement**. Cet outil accélère significativement la production de code, la création de composants d'interface (UI) et la résolution de problèmes techniques. Cette approche permet à une équipe réduite de délivrer un produit dont la complexité technique équivaut normalement à celle d'une équipe de 3 à 5 développeurs à temps plein.

1. Équipe Opérationnelle (Build / Run)

Postes & Périmètres actuels

Le modèle d'organisation repose sur un pari assumé : une équipe minimale, outillée par l'IA de développement, peut livrer la complexité d'une équipe de 3 à 5 développeurs. Ce n'est pas une économie de façade, c'est la démonstration centrale de la posture de développeur en chef (lead dev) de ce mémoire. Les recrutements, du plus au moins prioritaire (P0 à P3), ne sont déclenchés que par des seuils de revenus, jamais « par anticipation ».

Poste	Périmètre
Fondateur & Lead Developer (Louis Basnier)	Responsable produit (Product Owner), architecture technique, développement full-stack (React, TypeScript, Supabase, Edge Functions Deno), vision produit, intégrations IA, exploitation et déploiement (DevOps)
Ingénieur Prompt IA, Images	Ingénierie des prompts FLUX.2 Pro, conception et optimisation du Sheet System (cohérence visuelle 4 angles), navigation et interface sidebar
Ingénieur IA, Texte & Mémoire Narrative	NarraMind v2 (mémoire narrative longue), fallback Groq en cas de quota Gemini épuisé, gestion du chargement des images, export ZIP

Besoins de recrutement, Phase de croissance

Les premiers recrutements sont conditionnés à l'atteinte de seuils de revenus précis.

Priorité	Poste	Mission principale	Timing	Salaire estimé
P0	Growth Marketer (marketing de croissance)	Acquisition organique (SEO, TikTok, Reddit), animation de la communauté Discord, content marketing créateurs webtoon	Dès 50 000 € d'ARR	28 000-35 000 €/an
P1	Customer Success (réussite client)	Support utilisateurs (plans Créateur et Studio), accompagnement des studios B2B, réduction du taux de résiliation (churn)	Dès 150 abonnés payants	25 000-32 000 €/an
P2	Développeur Frontend junior	Accélération des fonctionnalités d'interface (export, bulles avancées, mobile), mise en place des tests de bout en bout (E2E)	Levée de fonds ou ARR > 100 000 €	30 000-38 000 €/an

P3	Designer UX/UI	Refonte de l'accueil (onboarding), adaptation pensée d'abord pour mobile (mobile-first), création du système de design DreamWeave v2	Levée de fonds ou ARR > 100 000 €	32 000-42 000 €/an
-----------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

2. Structure Juridique

La structuration juridique suit une **progression par phases**, chaque transition étant déclenchée par un seuil de revenus ou un événement concret. Cette approche évite la **complexité administrative prématurée** tout en préparant la montée en charge.

💡 Décision D5 : Trois statuts successifs plutôt qu'une SAS immédiate

Genèse. Créer une SAS dès le départ est tentant (image « startup ») mais coûte en frais comptables, en formalisme et en temps, pour un projet sans aucun revenu.

Options envisagées.

- Créer une SAS dès le premier jour : crédible pour lever des fonds, mais lourd et prématuré.
- Rester auto-entrepreneur indéfiniment : simple, mais plafonné à 83 600 €/an de chiffre d'affaires et impossible d'accueillir des associés.
- Une progression par paliers, déclenchés par des seuils concrets.

Choix retenu. Auto-entrepreneur (lancement) → SASU (à 30 k€ CA ou 1er salarié) → SAS (entrée d'associés ou levée).

Justification. Chaque transition est déclenchée par un fait concret (seuil de chiffre d'affaires, embauche, levée de fonds), pas par une intuition. On évite la complexité administrative tant qu'elle n'apporte rien, tout en gardant la trajectoire ouverte vers les dispositifs attendus des investisseurs (actions pour les salariés via BSPCE, acquisition progressive des parts via le vesting). C'est la gestion du risque appliquée au juridique.

Phase	Structure	Déclencheur	Avantages clés
Phase 1 : Lancement	Auto-entrepreneur	Immédiat : création possible en 15 minutes	Obtention du SIRET (numéro d'immatriculation), paiements Stripe légaux dès le CA déclaré, cotisations sociales d'environ 21 à 26 % du CA selon la classification (BIC ou BNC), plafond de chiffre d'affaires 83 600 €/an (barème 2026), compte bancaire dédié
Phase 2 : Croissance	SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)	Dépassement de 30 000 €/an de CA ou embauche du premier salarié	Optimisation fiscale via l'impôt sur les sociétés (15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, puis 25 %), rémunération possible par dividendes, éligibilité au Crédit Impôt Recherche (aide fiscale sur la R&D) pour les développements IA, séparation du patrimoine personnel et professionnel
Phase 3 : Scale	SAS (Société par Actions Simplifiée)	Entrée d'associés ou levée de fonds	Standard des investisseurs français (Bpifrance, French Tech), émission de BSPCE (bons donnant aux salariés le droit d'acheter des actions à prix fixe), flexibilité statutaire maximale, acquisition progressive des parts (vesting) : rien la 1re année, puis linéairement sur 4 ans

3. Gouvernance & Vesting

En phase SAS, les mécanismes de **vesting** (l'acquisition progressive des parts dans le temps) **protègent le fondateur** en cas d'entrée de **co-fondateurs tardifs** ou d'**investisseurs**. Le standard retenu est celui de l'écosystème **French Tech**.

Élément	Mécanisme	Détail
Cliff (période de carence)	1 an	Aucune acquisition de parts avant la fin de la première année, protection contre le départ prématuré d'un associé
Acquisition	Linéaire sur 4 ans	1/48e des actions par mois après le cliff, standard investisseurs français et européens
Accélération	Double déclencheur (double trigger)	Acquisition accélérée si un changement de contrôle se combine à une révocation, protection du fondateur en cas de rachat
BSPCE	Réservés aux salariés	Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise : le droit d'acheter des actions à prix fixe, avec une fiscalité avantageuse, pour attirer les premiers employés
Répartition du capital (cap table)	100 % fondateur	Au lancement, tout le capital appartient au fondateur ; l'évolution (dilution, entrée d'associés) se formalise à l'arrivée du premier investisseur

PARTIE 05 · 06

Go to Market

Le cycle de vie utilisateur et la stratégie de lancement pour atteindre 25 000 inscrits à M12.

05

OBJECTIF

Définir le cycle de vie des utilisateurs et la stratégie de lancement pour atteindre 25 000 inscrits et 600 payants à M12, avec un CAC < 30 € et un LTV/CAC > 3:1.

1. Customer Lifecycle

Le cycle de vie est pensé comme un entonnoir où chaque phase a un seul objectif mesurable et un mécanisme produit dédié. Le point critique n'est pas l'acquisition (phase 1) mais l'activation (phase 2) : c'est l'« effet wow », la première case conforme en moins de 10 minutes, qui détermine la rétention (le fait que l'utilisateur revienne). Tout l'accueil (onboarding) est optimisé pour y amener l'utilisateur au plus vite. La conversion (phase 4) n'intervient qu'ensuite, déclenchée par l'épuisement du quota gratuit chez un utilisateur déjà convaincu.

Phase	Objectif	Actions clés	Canaux	KPI cible
① DÉCOUVERTE	Générer du trafic qualifié	SEO « AI webtoon creator », Content marketing (tutoriels YouTube, Reddit), Product Hunt	Google, TikTok, Reddit, Product Hunt, YouTube	> 1 000 visites/mois à M6
② ACTIVATION	Première image en < 10 min (Time to Value)	Accueil guidé par Ariane, effet wow : premier panel conforme en < 10 min, parcours progressif	Dans l'app	Taux d'activation > 60 %
③ RÉTENTION	Ancrer l'habitude créative	NarraMind (mémoire narrative), quota mensuel qui se réinitialise, communauté Discord, email de relance si inactif	Dans l'app, emails automatiques, Discord	Rétention J+30 > 25 %

④ CONVERSION	Passage Libre → payant	Invitation à passer au plan supérieur (bouton d'appel à l'action) quand le quota Libre est épuisé, l'utilisateur ayant déjà éprouvé la pleine valeur (logique Spotify)	Bouton dans l'app, Email	Conversion > 5 % à M12
⑤ RÉFÉRENCEMENT	Viralité organique	Badge « Créé avec DreamWeave » sur les exports, Partage TikTok/Instagram, Ambassadeurs Discord	Réseaux sociaux, Discord	Viral coefficient > 0,5
⑥ B2B STUDIO	Revenus haute valeur	Prospection LinkedIn des directeurs de studios, démonstration en direct de 30 min, 3 mois de pilote Studio gratuit	LinkedIn, Événements, KWIA	ARPU Entreprise > 49 €/mois

2. Stratégie de Lancement, 5 Phases

Le lancement est séquencé pour construire la preuve avant de dépenser. Phase 0 (bêta fermée, Q2 2026) : on prouve l'activation sur un petit groupe d'utilisateurs. Phase 1 (Product Hunt, sept. 2026, alignée sur la sortie de l'export V2) : un pic de visibilité à coût nul, qui sert aussi de test de charge réel. Phase 2 (content marketing, Q4 2026) : on transforme ce pic en acquisition naturelle durable via le référencement sur des requêtes de niche (SEO longue traîne). Phase 3 (influence, Q4 2026-Q1 2027) : on capitalise sur la base et les vitrines de créations. Phase 4 (B2B studios, à partir du T3 2026) : on ouvre la vente aux studios une fois les cas d'usage prouvés. Aucune dépense marketing significative n'est engagée avant que le produit n'ait prouvé son activation.

Phase	Période	Description	Objectif	KPI
Phase 0, Bêta fermée	Q2 2026	Bêta privée avec la communauté des premiers utilisateurs. Collecte de retours qualitatifs, stabilisation du parcours, préparation des vitrines de créations et des soutiens (votants Product Hunt).	Preuve d'activation	Activation > 60 % sur la cohorte bêta
Phase 1, Product Hunt	Sept. 2026 (sortie export V2)	Lancement coordonné avec la communauté bêta. Démonstration du parcours complet en direct. Vidéo transformation idée → webtoon. Préparation 4 semaines avant (votants, galerie de créations, textes d'accroche).	Top 5 Product Hunt	500+ inscrits J+1, 50+ votes
Phase 2, Content Marketing	Q4 2026	Tutoriels YouTube « Créer un webtoon avec l'IA en 2026 », référencement sur 20 requêtes de niche (longue traîne), articles de blog, newsletter bimensuelle créateurs, packs de modèles gratuits contre inscription.	Acquisition organique	1 000+ visites organiques/mois
Phase 3, Influence	Q4 2026 - Q1 2027	Partenariats TikTok créateurs webtoon/manga, prospection LinkedIn de créateurs influents, vitrines de créations communautaires, programme d'ambassadeurs Discord.	Scale virale	Viral coefficient > 0,5

Phase 4, B2B Studios	À partir du T3 2026	Prospection LinkedIn des studios et éditeurs, Paris Book Festival, partenariat KWIA pour studios coréens, pilotes Studio gratuits 3 mois.	Revenus haute valeur	10 clients Studio signés
-----------------------------	---------------------	---	----------------------	--------------------------

3. Support & Communauté par Plan

Le support est un **levier de conversion**, pas un **centre de coût**. Chaque niveau doit faire ressentir la valeur du plan supérieur.

Plan	Canal support	SLA (délai garanti)	Mécanisme	Objectif
Libre	Discord public	Communauté, pas de SLA	FAQ + base de connaissances statique, channels Discord segmentés (aide, bugs, showcase)	Auto-support, ambassadeurs naturels → futurs Créateurs
Créateur	Email + Ariane (assistant IA complet)	48h ouvrées	Email avec contexte utilisateur pré-chargé (projets, quota, dernières générations), transfert automatique à un humain si la demande sort du périmètre	Sentiment d'attention individuelle, rétention
Studio	Email prioritaire + canal Slack partagé	24h ouvrées	Délai de 24h affiché, accompagnement offert à la souscription, accès anticipé aux nouveautés	Garantie de continuité de production
Entreprise	Responsable de compte dédié	Délai garanti par contrat	Canal Slack partagé ou dédié, appels réguliers, délai garanti dans le contrat, support technique avancé	Partenariat long terme, résiliation quasi nulle

4. KPIs Marketing

KPI	Définition	Cible M6	Cible M12	Outil de mesure
CAC	Coût d'acquisition client	< 50 €	< 30 €	Stripe + suivi des liens (UTM)
LTV	Durée moy. × ARPU payants	> 78 €	> 150 €	Stripe MRR
LTV / CAC	Ratio valeur / coût	> 1,5:1	> 3:1	Calcul mensuel
Churn mensuel	% abonnés qui annulent	< 12 %	< 8 %	Stripe webhooks
Taux activation	% inscrits → 1 image générée	> 50 %	> 60 %	Admin KPI panel
Rétention J+30	% MAU actifs 30 jours après	> 20 %	> 25 %	Admin KPI panel
Conversion Libre → payant	% MAU qui upgradent (taux calculé sur les MAU)	> 3 %	> 5 %	Stripe + Admin
DAU / MAU	Ratio engagement quotidien	> 20 %	> 30 %	Admin KPI panel
Viral coefficient	Inscriptions générées par 1 actif	> 0,3	> 0,5	Tracking referral
NPS	Score net promoteur : combien de clients recommandent l'outil	> 30	> 40	Enquête in-app

PARTIE 06 · 06

Opérationnalisation

Posture de directeur technique (CTO) : comparatif technologique, architecture technique, défis majeurs résolus et plan de release.

06

OBJECTIF

Posture de directeur technique (CTO) : comparatif technologique (benchmark), architecture technique, défis techniques majeurs & solutions implémentées (POC, preuve de concept), méthodologie d'itération, plan de release détaillé, besoins techniques, budget de construction et d'exploitation (Build/Run), cadre juridique IA et veille systémique.

DreamWeave s'attaque à **trois problèmes techniques fondamentaux** dans la création de webtoons assistée par IA. Ces trois axes constituent les **défis de posture CTO** qui ont guidé l'ensemble des **choix techniques** et des itérations du projet.

Ces trois défis ne sont pas accessoires : ce sont les raisons d'être techniques du produit, et chacun constitue aussi un fossé concurrentiel. (1) La cohérence visuelle d'un personnage sur des dizaines de chapitres. (2) L'orchestration d'un parcours complet idée → image. (3) La continuité narrative sur 50+ chapitres couplée à une sécurité multi-utilisateurs stricte. Les encadrés de décision plus bas racontent comment chacun a été résolu.

Défi CTO	Problème	Solution DreamWeave
Cohérence visuelle inter-panels	Chaque génération IA avec le même prompt produit un personnage visuellement différent. Un lecteur doit reconnaître un personnage sur 50+ chapitres.	Sheet System, fiche composite 4 angles injectée comme référence dans chaque génération (FLUX.2 Pro Edit multi-référence)
Workflow créatif complet	Passer de l'idée au webtoon exige d'orchestrer un LLM (grand modèle de langage, l'IA qui génère le texte) + la génération d'image + des couches (narratif, visuel, métadonnées) + une interface simple pour le créateur.	5 étapes intégrées : Style → Assets → Scénario → Édition → Export. Chaque étape a son Edge Function dédiée. Interface à déblocage progressif.

Continuité narrative et sécurité multi-tenant	Un LLM oublie les personnages après 5-10 chapitres. Chaque utilisateur doit accéder uniquement à ses données dans une architecture serverless partagée.	NarraMind : mémoire narrative compressée + alertes incohérences + vectorisation (le texte transformé en nombres pour la recherche par similarité, via pgvector). RLS sur 10 tables, profiles.plan protégé côté serveur uniquement.
--	---	--

1. Benchmark Technologique

Chaque **choix technologique** a été évalué selon des critères de **qualité, coût, maintenabilité** et adéquation avec les besoins spécifiques de DreamWeave. Le tableau ci-dessous inclut la justification post-implémentation (retour d'expérience après plusieurs mois de développement).

Le tableau donne le résultat ; les encadrés qui le suivent donnent le raisonnement. Chaque technologie a été évaluée sur quatre critères : adéquation au besoin, coût (au démarrage et à l'échelle), maintenabilité par une équipe minimale, et risque de dépendance (lock-in). Fil conducteur de tous les choix : maximiser ce qu'une seule personne peut livrer et maintenir, quitte à accepter une dépendance fournisseur tant qu'elle reste réversible.

Composant	Choix retenu	Alternatives étudiées	Justification post-implémentation
Framework Frontend	React 18.3.1 + TypeScript 5.8.3	Vue 3, SvelteKit	Aucune friction, stack mature, adaptée aux outils IA. Plusieurs mois de développement sans blocage framework
Outil de build	Vite 7.3.1	Create React App, Next.js	Build ultra-rapide, rechargement à chaud (HMR) < 100 ms. Pas de rendu côté serveur (SSR) nécessaire pour une application monopage. Pas de migration pénible depuis Create React App

Backend as a Service (backend clé en main)	Supabase	Firebase, PlanetScale + auth maison	Base de données + Auth + Storage + Edge Functions + RLS native en un seul service. Dépendance au fournisseur (lock-in) jugée acceptable
Cache & State serveur	TanStack React Query 5.83.0	SWR, Redux Toolkit Query	Élimine 80 % de la logique de chargement/cache manuelle. Invalidation automatique après mutations
IA Images	FAL.ai (FLUX.2 Pro / Pro Edit)	Replicate, Stability AI, DALL-E	Meilleure qualité webtoon, API multi-référence native = Sheet System possible. Tarification au mégapixel
IA Texte	Gemini Flash + Groq Llama 3.3 70B	GPT-4o, Claude, Groq seul	Gemini : quotas généreux, latence < 3 s. Groq : fallback ultra-rapide sur erreur 429
Exécution des Edge Functions	Deno (natif Supabase)	Node.js Lambda, Cloudflare Workers	Natif Supabase, démarrage à froid (cold start) < 200 ms, isolation sécurisée, gestion des secrets native
Paiements	Stripe (Edge Functions)	Paddle, LemonSqueezy	Standard SaaS, webhook fiable (notification automatique de paiement), portail client inclus, RGPD compatible

Matrice de décision pondérée (choix structurants)

Les trois choix les plus structurants (backend, IA image, IA texte) ont été départagés sur cinq critères pondérés. Score sur 5, total pondéré sur 5. Critères et pondération : Coût d'usage (25 %), Performance / latence (15 %), Qualité du résultat (25 %), Quota gratuit pour le développement (15 %), Intégration dans la stack (20 %).

Brique	Option	Coût (25 %)	Perf. (15 %)	Qualité (25 %)	Quota dev (15 %)	Intégration (20 %)	Total pondéré
Backend (BaaS)	Supabase	5	4	5	4	5	4,7
	Firebase	3	4	3	4	2	3,2
	PlanetScale + auth maison	3	4	4	3	1	3,0
IA Image	FAL.ai FLUX.2 Pro	4	4	5	4	5	4,6
	Replicate	3	3	4	4	5	3,8
	Stability AI	4	4	3	3	3	3,5
	OpenAI DALL-E	3	3	3	2	4	3,0
IA Texte	Gemini Flash	5	5	4	5	4	4,5
	Claude	3	4	5	3	4	3,9
	GPT-4o	3	4	5	2	4	3,8
	Groq seul	4	5	3	2	3	3,5

Lecture : Supabase l'emporte par l'intégration native (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge + RLS) face au NoSQL relationnellement inadapté de Firebase et au chantier auth/stockage qu'imposerait PlanetScale. FAL.ai gagne par la multi-référence native (condition du Sheet System), là où Replicate maîtrise moins coûts et latence, Stability AI limite la multi-référence et DALL-E n'offre pas de multi-référence native. Gemini Flash s'impose par ses quotas généreux, sa latence < 3 s et son coût minime ; Groq, rapide mais

contraint en quotas, est retenu en fallback. Note : les scores sont une évaluation experte sur les cinq axes définis ; les briques non structurantes (build, cache, animations) sont retenues qualitativement.

💡 **Décision D6 : Supabase comme backend tout-en-un**

Genèse. Une équipe solo ne peut pas opérer une base de données, un service d'auth, un stockage et un backend séparés. Il faut un socle unifié, sécurisé par défaut et serverless.

Options envisagées.

- Firebase (base NoSQL) : modèle documentaire mal adapté aux relations projet/asset/chapitre, requêtes complexes pénibles.
- PlanetScale + auth maison : puissant, mais impose de construire et maintenir l'authentification, le stockage et la sécurité soi-même.
- Supabase : PostgreSQL relationnel + Auth + Storage + Edge Functions + RLS native.

Choix retenu. Supabase.

Justification. La RLS PostgreSQL native donne l'isolation multi-tenant (chaque ligne filtrée par `auth.uid()`) dès le premier jour, sans code de sécurité applicatif, décisif pour un projet manipulant les données créatives privées de chaque utilisateur. Le relationnel colle au domaine (projets → assets → chapitres). Lock-in jugé acceptable et réversible (PostgreSQL standard, exportable).

💡 Décision D7 : FAL.ai + FLUX.2 Pro pour la génération d'images

Genèse. Le Sheet System impose une capacité précise : passer plusieurs images de référence à une génération (multi-référence). Tous les fournisseurs ne l'offrent pas nativement.

Options envisagées.

- Stability AI / DALL·E : bons modèles, mais multi-référence native limitée.
- Replicate : flexible, mais latence et coûts variables moins maîtrisés.
- FAL.ai (FLUX.2 Pro / Pro Edit) : qualité webtoon, multi-référence native.

Choix retenu. FAL.ai avec FLUX.2 Pro.

Justification. La multi-référence native rend le Sheet System possible : sans elle, le différenciateur n°1 du produit n'existe pas. En revanche, ni FAL.ai ni Black Forest Labs n'offrent d'indemnisation copyright : leurs conditions d'utilisation laissent la responsabilité juridique des images générées à l'utilisateur. La sécurité juridique repose donc sur l'intervention humaine créative du créateur (partie 7), pas sur une garantie du fournisseur. Coûts réels mesurés (~0,065 €/génération) compatibles avec le freemium. Dépendance fournisseur assumée et surveillée par la veille.

💡 Décision D8 : Gemini Flash en primaire, Groq en fallback

Genèse. La génération de scénario doit être rapide, peu coûteuse, et ne jamais tomber, même quand le quota du fournisseur primaire est atteint (erreur 429).

Options envisagées.

- GPT-4o seul : qualité haute, mais coût plus élevé et pas de filet en cas de quota atteint.
- Groq seul : ultra-rapide, mais quotas plus contraints.
- Gemini Flash en primaire + Groq Llama 3.3 70B en secours automatique (fallback) sur erreur 429.

Choix retenu. Gemini Flash en primaire, Groq Llama 3.3 70B en fallback automatique sur erreur 429.

Justification. Gemini Flash offre des quotas généreux et une latence < 3 s pour un coût minime ; Groq garantit la continuité de service en secours. La bascule automatique transforme une panne de quota en simple changement de modèle, invisible pour l'utilisateur : la robustesse prime sur l'attachement à un fournisseur unique.

💡 Décision D9 : React + Vite + React Query + Edge Functions Deno

Genèse. L'interface est riche (éditeur canvas, glisser-déposer, nombreux états serveur) et doit rester maintenable par une seule personne.

Options envisagées. Next.js (SSR inutile ici, complexité de migration) ; Create React App (build lent, déprécié) ; Redux manuel (verbeux) ; runtime Node Lambda (cold start plus lent).

Choix retenu. Vite (build < 100 ms, rechargement à chaud instantané, application monopage suffisante), React + TypeScript (stack mature et bien outillée pour l'IA de dev), TanStack React Query (élimine ~80 % de la logique de cache manuelle), Edge Functions Deno (natif Supabase, démarrage à froid < 200 ms, secrets natifs).

Justification. Aucune de ces briques n'a généré de friction sur plusieurs mois de développement solo, critère décisif. Pas de SSR à opérer, pas de cache à coder à la main, pas d'infra Lambda à gérer : chaque choix retire de la charge à l'équipe minimale.

2. Architecture Technique Détaillée

Couche	Technologies	Rôle
Frontend SPA	React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui (50+ composants Radix) + Framer Motion + TanStack React Query + React Router DOM + React Hook Form + Zod + recharts	Interface utilisateur, cache serveur intelligent, animations
Backend	Supabase Cloud, PostgreSQL (10 tables, RLS native), Auth (email + Google OAuth PKCE), Storage bucket dreamweave (namespace user_id/projects/project_id/assets/), Edge Functions Deno	BDD, auth, stockage images, logique métier serverless

Edge Functions (14)	generate-asset-image (Sheet System, FLUX.2 Pro + Edit séquentiel) generate-panel-image (blocs JSONB, dimensions exactes) generate-scenario-ai (Gemini Flash, découpage chapitres) narramind-update (mémoire narrative, compression batch) narramind-compass (vectorisation pgvector + suggestions Ariane) compose-chapter-layout (composition Auto) generate-style-template-images generate-landing-showcase create-checkout-session create-portal-session stripe-webhook (upgrade plan, service_role) admin-get-kpis admin-set-plan admin-user-action	Logique métier côté serveur, service_role uniquement pour les opérations sensibles
IA Images	FAL.ai FLUX.2 Pro tous plans, coûts réels testés 10/05/2026 : personnage \$0,06 décor \$0,09 objet \$0,05 bloc 3 refs ~\$0,025 moy. pondérée ~\$0,065/crédit	Génération d'images, cohérence via Sheet System
IA Texte	Google Gemini Flash (primaire), Groq Llama 3.3 70B (fallback si erreur 429). Vectorisation : Gemini text-embedding-004 (768 dim., pgvector). Modèles NarraMind : Gemini 2.0 Flash → 2.5 Flash → Groq.	Scénarios, découpage chapitres, NarraMind, Ariane support
Sécurité	RLS PostgreSQL sur 10 tables, JWT RS256, Supabase Secrets, profiles.plan protégé (seul service_role peut modifier)	Multi-tenant, isolation données par utilisateur, upgrade frauduleux impossible
CI/CD	GitHub Actions : lint + TypeCheck + deploy Vercel auto, Vitest + ESLint 9.32 + husky + lint-staged	Qualité code, déploiement continu, conventions

3. Défis Techniques Majeurs & Solutions (POC)

Défi 1, Sheet System : cohérence visuelle

Chaque **génération IA** avec le même prompt produit un personnage **visuellement différent**. Un lecteur de webtoon doit **reconnaître le personnage** du chapitre 1 au chapitre 50. Le Sheet System résout ce problème par une fiche composite 4 angles injectée automatiquement comme référence.

	Description	Implémentation	Résultat
Problème	Sans mécanisme de référence, chaque appel FAL.ai produit un résultat visuellement différent même avec un prompt identique.	generate-asset-image, Migration SQL 20260416	Incohérence visuelle = perte du lecteur
Solution	Fiche composite 4 angles (face, profil G/D, dos) générée en FLUX.2 Pro Edit à partir d'une face de référence (1280×1024) produite juste avant (sheet 2560×768, fond blanc). Stockée dans assets.image_url_sheet, injectée dans chaque génération panel via FLUX.2 Pro Edit (multi-référence).	Edge Function generate-asset-image, Migration 20260416	Cohérence visuelle automatique, unique sur le marché webtoon IA
Itérations	20 itérations d'ingénierie de prompt (l'art de formuler les instructions données à l'IA) pour stabiliser le ratio, le fond blanc, la qualité des angles. Passage de FLUX.2 Pro à FLUX.2 Pro Edit pour la multi-référence.	Coût FAL ×3 avec 2 refs → absorbé dans 1 crédit	Feedback bêta : cohérence passable → très bonne

💡 Décision D10 : Cohérence par fiche de référence injectée (Sheet System)

Genèse. En testant la génération naïve, on observe le problème bloquant : Le même prompt produit à chaque appel un personnage visuellement différent. Inacceptable pour un webtoon où le lecteur doit reconnaître un personnage du chapitre 1 au chapitre 50.

Options envisagées.

- Graine (seed) fixe : insuffisant, la cohérence se perd dès qu'on change l'angle, la pose ou le décor.
- Ré-entraînement d'un modèle par personnage (fine-tuning / LoRA) : qualité maximale, mais coûteux, lent (un entraînement par personnage) et inadapté à un usage grand public en temps réel.
- Image de référence multi-angles injectée à chaque génération.

Choix retenu. Le Sheet System (c) : une fiche 4 angles (ratio 2560×768, fond blanc) générée en une action, stockée, puis injectée dans chaque génération de case via FLUX.2 Pro Edit (multi-référence).

Justification. Le LoRA (b) donnerait la meilleure cohérence mais casse le Time-to-Value et le modèle de coût (incompatible avec 20 crédits gratuits). Le Sheet System atteint ~90 % du bénéfice pour une fraction du coût, et fonctionne en temps réel (~20 itérations de prompt engineering pour stabiliser ratio/fond/qualité). Le LoRA reste planifié comme évolution de scale, pas comme socle. Choix d'ingénieur : la solution suffisante et livrable bat la solution parfaite et inatteignable.

Défi 2, Génération par bloc : dimensions variables

Un panel webtoon contient **plusieurs scènes** avec des personnages et décors **positionnés librement**, chacun avec ses propres dimensions.

	Description	Implémentation	Résultat
Problème	Il faut générer une image adaptée à chaque bloc de mise en page (dimensions variables, position, contexte narratif différent).	generate-panel-image	Images non adaptées aux mises en page complexes

Solution	Une structure JSONB (données structurées et flexibles, stockées en base) dans chapter_canvases. Chaque bloc : { id, x, y, width, height, prompt, asset_refs, image_url }. Génération indépendante par bloc.	Edge Function generate-panel-image	Régénération d'un bloc sans toucher aux autres
Défi 3	NarraMind, mémoire narrative longue	narramind-update + narramind-compass	Résumés compacts, compression batch, alertes Ariane
Défi 4	Sécurité RLS multi-tenant & Bug B3	Migration 20260418	RLS 10 tables, profiles.plan protégé côté serveur
Défi 5	Quotas et plans (Libre / Créateur / Studio)	useUserPlan.ts + vérif serveur	Seuil de rentabilité : 10-15 abonnés Créateur

💡 Décision D11 : Layout JSONB et génération indépendante par bloc

Genèse. Une case de webtoon n'est pas une image unique : c'est une composition de plusieurs scènes/personnages aux dimensions et positions libres. Générer la case entière d'un coup donne des résultats inexploitable sur les mises en page complexes.

Options envisagées.

- Générer une grande image par case et la recadrer : rigide, non modifiable.
- Découper la case en blocs indépendants décrits par une structure de données, chacun généré séparément.

Choix retenu. L'option (b) : un layout JSONB dans chapter_canvases ; chaque bloc porte { id, x, y, width, height, prompt, asset_refs, image_url } et se génère seul.

Justification. La régénération d'un seul bloc sans toucher aux autres est indispensable à un travail créatif par retouches successives (l'auteur ajuste un détail sans tout refaire). Le JSONB offre la souplesse nécessaire à des compositions imprévisibles, sans avoir à modifier la structure de la base à chaque évolution de l'éditeur.

💡 Décision D12 : Mémoire compressée + vectorisation plutôt que contexte brut (NarraMind)

Genèse. Un LLM oublie : injecter brut tous les chapitres précédents fait croître le contexte d'environ 850 tokens par chapitre. Dès 10 chapitres la latence double et les coûts explosent ; à 50 chapitres, l'approche est inutilisable.

Options envisagées.

- Tout injecter (contexte brut) : simple, mais ne tient pas à l'échelle.
- Fenêtre glissante (garder les N derniers chapitres) : perd les éléments d'univers anciens (le lore), donc rate les incohérences à longue distance.
- Compression multi-niveaux + recherche par similarité (résumés + entités + vecteurs pgvector récupérés à la demande).

Choix retenu. L'option (c) : NarraMind ramène la pente de 850 à ~50 tokens/chapitre, soit ~9× plus compact que l'injection brute cumulée au chapitre 6 (5 100 tokens), stocke entités et résumés, et récupère le contexte pertinent par similarité vectorielle (Gemini text-embedding-004, 768D, pgvector).

Justification. Seule l'option (c) maintient un contexte stable quel que soit le nombre de chapitres tout en conservant la mémoire longue nécessaire à la détection d'incohérences (un personnage mort qui réapparaît au ch. 40). Contrainte d'expérience assumée : la mémoire reste invisible, l'auteur ne voit que les alertes d'Ariane, jamais la mécanique interne. Côté recherche, on assume un balayage exact (brute-force) sur 50-200 vecteurs par projet : un index de recherche approximative (ANN, type ivfflat/hnsw) serait contre-productif à ce volume et n'est prévu comme optimisation qu'au-delà de ~1000 vecteurs par projet. Latence de recherche ~4 ms (mesurée via `duration_ms`, table `narramind_metrics`).

Réversibilité IA image & fossé concurrentiel

Réversibilité FAL.ai (assumée, réversible). Tout le produit repose sur FLUX.2 Pro via FAL.ai. Alternatives identifiées : Replicate, Stability AI, Black Forest Labs (BFL) en direct. Le Sheet System (multi-référence) est portable sur tout fournisseur offrant l'image-to-image multi-référence ; veille tarifaire active. Risque surveillé, pas structurel.

Fossé concurrentiel réel. Le Sheet System est répliquable ; l'avantage vraiment défendable (le « moat ») repose sur (1) la couche NarraMind / Compass (des données narratives propriétaires par projet qui s'enrichissent à chaque chapitre, un avantage lié aux données), (2) la vitesse d'itération solo + IA, (3) les prompts système propriétaires et la communauté des premiers utilisateurs.

4. POC & Itérations techniques

Les itérations sont reconstituées à partir de l'historique de développement et des migrations SQL successives. Chaque phase correspond à un objectif technique précis avec ses correctifs.

Phase	Période	Itérations clés	Correctifs
Phase 0, Scaffold	Janvier 2026	Scaffold React + Supabase, tables fondatrices (projets, assets, chapitres), premier test de génération IA.	MVP fonctionnel en 2 semaines.
Phase 1, Monétisation	Février 2026	Système de quotas et plans, passage FLUX.2 Pro. Qualité ×10, coût ×10.	Mécanisme de nouvel essai (retry) et de délai d'expiration (timeout) pour les appels FAL.ai

Phase 2+3, Sheet + NarraMind	Avr- Juin 2026	Sheet System (ratio 2560×768). NarraMind v2 + fallback Groq. 2 pistes vectorisation (Scénario + Univers). narramind-compass.	Bug B3 corrigé (RLS profiles.plan). Contexte borné : ~557 tokens au ch.6, ~1 100 tokens à 20 chapitres (vs ~17 000 tokens en injection brute).
------------------------------------	----------------------	--	--

5. Plan de Release

De la Beta livrée en Q1 2026 à la V3 Scale prévue en Q4 2026, chaque phase correspond à un ensemble de **fonctionnalités** et de **métriques cibles** précises.

Phase	Période	Statut	Fonctionnalités clés	Métriques cibles
Beta / MVP	Q1 2026	✅ LIVRÉ	Auth email + Google OAuth, Gestion projets, Assets IA, Style (4 templates), Plans Libre/Créateur, Dashboard recharts, NarraMind v1, Onboarding Ariane	MVP fonctionne en 2 semaines
V1, Panels	Q2 2026	🔄 EN COURS	Sheet System, Génération image par bloc, Éditeur panels, NarraMind v2 (alertes cohérence), Vectorisation Compass, Parcours progressif Ariane	Time to Value < 10 min, Activation > 60 %
V2, Export	Q3 2026	📄 PLANIFIÉ	Export PDF / PNG / ZIP, Mémoire narrative longue + priorité FAL (non implémentées), Publication Webtoon Canvas (Tapas interdit l'IA), Durcissement qualité : tests E2E (Playwright) sur les parcours critiques (paiement Stripe, génération, RLS)	MRR > 3 800 €, Conversion > 5 % (taux calculé sur les MAU)

V3, Scale	Q4 2026	 FUTUR	Marketplace de styles (commission 30 %), application mobile installable (PWA), statistiques créateurs, API B2B studios, modèle IA webtoon spécialisé (fine-tuning), durcissement qualité : tests E2E (Playwright) sur les parcours critiques (paiement Stripe, génération, RLS) avant le passage à l'échelle > 10K MAU	ARR > 137 000 €, 600 payants
Prérequis MVP	Immédiat	 Bloquants	Stripe Checkout + webhook, CGU + politique de confidentialité, accès inter-domaines (CORS) restreint en production, confirmation d'email, supervision des erreurs (Sentry) configurée	Premiers payants, MRR > 0

6. Budget Build / Run

Infrastructure autofinancée à **~60 €/mois**. Les coûts variables (FAL.ai, Gemini) croissent avec le **volume de générations**. Le budget marketing reste **nul** jusqu'au lancement public.

Phase	Période	Infra / mois	Revenus estimés
Bêta fermée	Juin-Août 2026	~60 € (Supabase Pro 25 + Vercel 20 + domaine + outils)	0 €
MVP lancement	Sep-Oct 2026	~100 € + marketing 200 € organique	~500-1 000 €
Croissance early	Nov 2026-Juin 2027	~150-500 € infra + ~1 000-3 000 € marketing	~2 000-15 000 €/mois

7. Cadre Juridique IA

Le **règlement européen sur l'IA (AI Act)** et le droit français (article L.111-1 du CPI) encadrent les outils de création artistique assistée. DreamWeave transforme ces **contraintes** en **avantage compétitif**.

La stratégie consiste à transformer une contrainte réglementaire en argument commercial. Plutôt que de subir l'AI Act et le flou sur la propriété des œuvres IA, DreamWeave se positionne comme l'outil le plus conforme du secteur : intervention humaine créative à chaque étape (qui sécurise la propriété au sens de l'article L.111-1 du CPI) et badge de transparence sur les exports (qui anticipe l'obligation d'étiquetage des contenus IA). À l'inverse d'une idée reçue, les fournisseurs d'images (FAL.ai, Black Forest Labs) n'offrent aucune garantie copyright : la sécurité juridique vient donc de la chaîne de décisions humaines du créateur, pas d'une couverture fournisseur. La conformité devient un différenciateur face aux outils génériques non balisés.

Dimension	Situation 2026	Impact DreamWeave	Positionnement
Propriété des outputs IA	Droit français L.111-1 CPI : intervention humaine créative nécessaire. Jurisprudence US : refus si purement machinique.	Créateur = prompts + style + scénario + validation de chaque panel = chaîne de décisions humaines.	Protection probable des œuvres
AI Act européen	Obligations « haut risque » reportées à déc. 2027 (Digital Omnibus). Dès août 2026 : transparence (Art. 50) + littératie IA. Outils de génération d'images = risque limité.	DreamWeave hors périmètre « haut risque ». Obligation applicable : étiquetage des contenus IA (badge sur les exports).	Avantage conformité vs concurrents non balisés
Données d'entraînement FLUX.2 Pro	Black Forest Labs : données sous licence. Mais ni Black Forest Labs ni FAL.ai n'offrent d'indemnisation : leurs CGU laissent la responsabilité copyright à l'utilisateur.	Pas de filet fournisseur : la sécurité repose sur l'intervention humaine créative (L.111-1 CPI). À expliciter dans les CGU de DreamWeave.	Responsabilité assumée, position lucide

Plateformes de diffusion	Webtoon Canvas accepte les œuvres IA à condition de les déclarer ; Tapas les interdit depuis 2023.	Badge « Créé avec DreamWeave » = outil de conformité intégré, prêt pour les plateformes qui exigent la déclaration.	Différenciateur vs outils génériques
Démographie	76 % des lecteurs webtoon ont 18-33 ans, génération native aux outils IA créatifs.	L'argument de l'inévitabilité : millions d'utilisateurs utilisent déjà Midjourney sans cadre.	DreamWeave = l'outil IA le plus responsable du secteur webtoon

8. Veille Systémique

La veille couvre **4 axes stratégiques** : marché, IA, juridique et concurrents. Elle alimente les **décisions produit** et les ajustements de positionnement.

Verticale	Sources principales	Fréquence	Outil
Marché webtoon	Grand View Research, SEC filings Webtoon, KWIA, r/webtoons, Tapas Creator Blog	Hebdomadaire	Notion + newsletter interne mensuelle
IA générative	HuggingFace blog, Black Forest Labs changelog, FAL.ai releases, Twitter/X AI researchers	Quotidien	Flux RSS + Feedly, alerte Slack si changement tarifaire FAL.ai
Juridique & Conformité	CNIL, EUR-Lex (AI Act), US Copyright Office, LinkedIn Legal Tech	Mensuel	Résumé Notion, alerte si nouveau texte EU/FR
Concurrents directs	Dashtoon blog, Pixton changelog, ProductHunt, AppSumo	Bi-hebdomadaire	Google Alerts, PH digest, comparatif pricing trimestriel

Stack technique	npm releases, Supabase changelog, Vite, React, FAL.ai docs	Hebdomadaire	GitHub Watch + Dependabot
------------------------	--	--------------	---------------------------

9. Architecture de Scale

Recommandations techniques pour passer de la Beta à **l'échelle (> 10 000 MAU)**.
Chaque composant a une **limite identifiée** et une **évolution planifiée**.

Ce tableau est un exercice d'honnêteté technique : pour chaque composant, il assume la limite actuelle et nomme l'évolution déjà identifiée. Il démontre au jury que les choix présents sont des choix de phase de lancement (suffisants et économes), pas des impasses : chaque limite a son plan de dépassement priorisé (P1/P2/P3) pour passer le cap des 10 000 MAU.

Composant	Limite actuelle	Évolution recommandée	Priorité
Génération IA	Synchrone (timeout 120s)	File d'attente asynchrone (Supabase Realtime + processus dédié)	P1
Cohérence personnages	1 sheet = référence unique	Fine-tuning LoRA par personnage	P2
NarraMind	Gemini Flash (32K tokens)	Gemini Pro ou Claude pour > 20 chapitres	P2
Images	face 1280×1024 · sheet 2560×768 · blocs jusqu'à 1440px	Agrandissement ×4 après génération (upscaling, Real-ESRGAN via FAL.ai)	P1
Multi-tenant	Supabase Cloud (connexions partagées)	Supabase Dedicated pour > 10K MAU	P3

Conclusion Générale

DreamWeave n'est pas un outil de plus dans un marché saturé. C'est la réponse structurée à un vide documenté : une large part des créateurs amateurs abandonnent leur projet, non par manque d'idées, mais par manque d'outils accessibles.

En **4 à 6 mois**, **DreamWeave** a livré une **application fonctionnelle** couvrant l'intégralité du parcours créatif : du style au scénario IA, des assets via FLUX.2 Pro, à l'édition par blocs et l'export. L'infrastructure tient à **~60 €/mois**. Le **seuil de rentabilité** est à 10-15 abonnés Créateur.

Les quatre **différenciateurs techniques**, Sheet System (cohérence visuelle automatique), NarraMind (continuité narrative : suivi des entités, résumés et détection d'incohérences), génération par blocs avec dimensions variables, et sécurité RLS multi-tenant, n'ont pas d'équivalent chez les **concurrents directs** du marché webtoon IA.

La prochaine étape est le **lancement public** : déploiement Stripe, CGU, CORS production et Sentry. Ensuite la V1 Panels (Sheet System + éditeur complet), la V2 Export, puis la V3 Scale (Marketplace, PWA, API B2B).

Le marché webtoon croît d'environ 27 % par an. **DreamWeave** est positionné pour capter **la vague suivante de créateurs** qui veulent raconter leurs histoires, sans devoir apprendre à dessiner.

Sources & Références Bibliographiques

Ensemble des **sources utilisées** pour l'étude de marché, les données concurrentielles et le cadre juridique de ce mémoire.

Réf.	Source	Année	URL
[1]	Journal of Documentation, Cho, Adkins & Long (fév. 2025), 76 % des lecteurs Webtoon 18-33 ans	2025	doi.org/10.1108/JD-03-2024-0069
[2]	SEC Filing S-1 Webtoon, 170M MAU, 24M créateurs actifs, 150+ pays	2024	sec.gov/Archives/edgar/data/1997859
[3]	Grand View Research, Romance = 38,8 % des revenus du marché webtoon	2023	grandviewresearch.com/industry-analysis/webtoons-market-report
[4]	Adobe, Inaugural Creators' Toolkit Report, 86 % des créateurs utilisent déjà l'IA générative	2025	news.adobe.com/news/2025/10/adobe-max-2025-creators-survey
[5]	Globe Newswire, Dashtoon × KWIA Partnership + Série A 12,8 M\$	2024	globenewswire.com/news-release/2024/08/28
[6]	Vox Illustration, Webtoon Illustration Pricing for Full Episodes ; contrat Webtoon Originals (via Tapas Forum)	2025	voxillustration.com/blog/webtoon-illustration-pricing-for-full-episodes
[7]	Dashtoon Studio, fonctionnement (personnages entraîna-bles, storyboard-to-comic, partage de revenus 50 %) et traction (10 000+ créateurs)	2024	dashtoon.com , tracxn.com/d/companies/dashtoon

[8]	Hugging Face, AI Comic Factory (architecture LLM + Stable Diffusion XL, open source)	2023	huggingface.co/blog/ai-comic-factory
[9]	Midjourney, coh�rence de personnage : passage de --cref (V6) � Omni Reference / --oref (V7)	2025	docs.midjourney.com , updates Omni Reference V7
[10]	Clip Studio Paint (Celsys), retrait puis refus assum� de la g�n�ration d'images par IA	2022-2024	clipstudio.net/en/news/202212/02_01

POINT FINAL

Merci

de votre lecture.



DreamWeave est né d'une idée simple : permettre à quiconque de créer un webtoon cohérent sans savoir dessiner. Merci d'avoir pris le temps d'en découvrir la vision, le marché et le produit.

Louis Basnier